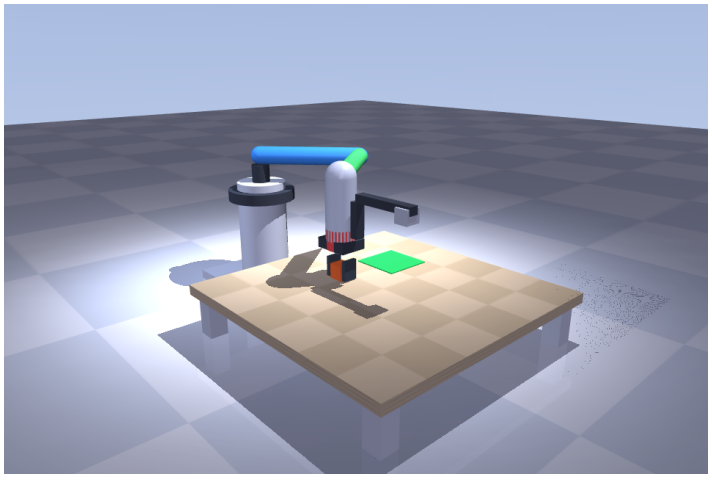
SCARA 全栈开发资料手册

从 2 轴机械臂到 4 轴 SCARA：计算推导 · 结构建模 · MATLAB/Simulink · MuJoCo · 具身智能

手册范围	运动学 / 动力学 / 轨迹 / 控制 / 结构 / 三种仿真 / 模仿学习
验收状态	计算 33 项测试全绿 · 抓取 5/5 · 策略 60/60（三个随机种子）
配套代码	python/armlab（N 自由度通用内核，已为 6 轴预留接口）
生成方式	docs/manual/*.md + docs/tools/*.py 自动排版（可一键重生成）
版本 / 日期	v1.0 / 2026-10-16



学到的策略自主完成抓取（MuJoCo 仿真，两指夹爪摩擦抓取）

目录

目录 2

阅读指南：这份手册是什么、怎么用 5

第 1 章 项目全貌与复盘 6

1.1 起点与目标 . . . 6
1.2 路线与时间线 . . . 6
1.3 阶段验收一览 . . . 6
1.4 复盘：十条最重要的经验 . . . 6

第 2 章 参数、坐标与数字主线 8

2.1 2 轴平面臂的参数（V0.2 基线） . . . 8
2.2 坐标与符号约定 . . . 8
2.3 4 轴 SCARA 参数（SCARA-teach-4RPRR） . . . 8
2.4 数字主线：参数如何流到每个工具 . . . 9

第 3 章 运动学：从几何到工作空间 10

3.1 正运动学（FK）：末端在哪 . . . 10
3.2 雅可比矩阵：关节速度到末端速度 . . . 11
3.3 逆运动学（IK）：给点求角 . . . 11
3.4 SCARA 四轴的闭式 IK（含移动副） . . . 12
3.5 数值 IK：阻尼最小二乘（为 6 轴预留） . . . 13
3.6 运动学自检（两条） . . . 13

第 4 章 动力学：从能量到关节力矩 14

4.1 为什么用"能量法"而不是画受力图 . . . 14
4.2 位置、速度、动能、势能 . . . 14
4.3 拉格朗日方程整理后的结果（三件套） . . . 14
4.4 手算 M（逐项代入 q□ = -60°） . . . 15
4.5 手算 G：两种算法互验 . . . 15
4.6 科氏项手算与合成 . . . 16
4.7 用能量守恒自检（最有效的一条） . . . 16
4.8 推广到 SCARA：移动副与闭式快速模型 . . . 16
4.9 摩擦：为什么必须建模与补偿 . . . 17

第 5 章 轨迹规划：走得平滑，还要走得直 18

5.1 五次多项式：为什么要五次 . . . 18

5.2 手算（从 -30° 到 +20°，T = 1 s，取中点 t = 0.5 s） . . . 18
5.3 关节空间插值的问题：末端走弓形 . . . 19
5.4 MoveL 的实现（笛卡尔直线 + 逐点 IK + 五次时间律） . . . 19
5.5 八段状态机与目标点 . . . 20
5.6 拼接与时间轴上的一个坑 . . . 20
第 6 章 控制：让机械臂真的跟着轨迹走 21
6.1 从 PD 到计算力矩控制（CTC） . . . 21
6.2 手算一步控制 . . . 21
6.3 离散化误差：为什么必须显式建模 ZOH . . . 21
6.4 库仑摩擦造成的静差（低惯量轴最明显） . . . 22
6.5 策略执行伺服的三代方案（实测对比） . . . 22
6.6 执行层的三条安全逻辑（都由实测失败倒推出来） . . . 23
6.7 本项目控制参数总表 . . . 24
第 7 章 结构建模（SolidWorks）：让参数闭环 25
7.1 为什么结构建模在计算项目里不可省 . . . 25
7.2 建模流程与关键顺序 . . . 25
7.3 踩坑记录（都已写进代码注释） . . . 25
7.4 实测质量属性与回填 . . . 25
第 8 章 验证体系：每个数字都要有独立第二条路径 27
8.1 四方对拍矩阵 . . . 27
8.2 关键验收数字 . . . 27
8.3 测试清单（33 项） . . . 27
8.4 常见错误清单（都是踩过的） . . . 27
第 9 章 Simulink：把控制律放进真正的仿真回路 29
9.1 模型结构 . . . 29
9.2 结果 . . . 29
9.3 三个工程结论 . . . 29
第 10 章 MuJoCo：物理场景与抓取-放置 31
10.1 场景要素与设计理由 . . . 31
10.2 接触与夹爪参数（每个数字都有理由） . . . 31
10.3 踩坑记录 . . . 32
10.4 抓取-放置验收 . . . 32
10.5 面向学习的两处结构性修正 . . . 32

10.6 双相机与遮挡分析 33
第 11 章 具身智能：从演示数据到自主抓取 34
11.1 分层结构：把"决策"与"精度"解耦 34
11.2 数据接口（观测 20 维 / 动作 8 维） 34
11.3 四代动作标签的对比（都实测过） 35
11.4 专家数据工厂与状态驱动标注 35
11.5 网络与训练 35
11.6 执行器：三条安全逻辑 36
11.7 结果 37
11.8 DAgger 流程与结论 38
11.9 七个坑的复盘（按影响排序） 39
第 12 章 工程复盘与后续路线 40
12.1 统一"为什么"清单 40
12.2 与 6 轴（及更多轴）的接口 40
12.3 下一步（按优先级） 40
12.4 文件地图 41
附录 A 公式速查卡 42
附录 B 数值速查 44
附录 C 复现命令 45
附录 D 术语与符号表 46

阅读指南：这份手册是什么、怎么用

这份手册把整个项目（从 2 轴机械臂的计算内核，到 4 轴 SCARA 的仿真与具身智能）**所有需要详解的步骤、公式与手算过程**合并成一本可独立阅读的资料：每个公式都给出推导或来源，每一步都写明"为什么这样做"，并配有实测数字、图表与踩坑记录。

三种用法

- **跟着算**：第 2 到第 6 章是一条完整的"手算主线"，拿计算器就能复算每个数字（所有数字都与程序输出对齐，可在 outputs/data 里核对）。
- **查公式**：附录 A 是公式速查卡，附录 B 是数值速查表。
- **复盘与接手**：第 1 章（全貌与经验）、第 8 章（验证体系）、第 12 章（统一"为什么"清单与扩展接口）适合快速建立大局观。

约定：全文 SI 单位（m、kg、rad、N、N·m、s），角度只在显示时换算成度；矩阵与向量用粗体或表格表示；公式中 s_{12} 表示 $\sin(q_1+q_2)$ 这类简写会在首次出现处说明。

代码与数据的对应关系：正文提到的每个脚本都在 python/ 或 learning/ 下；每个验收数字都在 outputs/data/*.json 有机器可读版本，可用第 12 章的"文件地图"定位。

第 1 章 项目全貌与复盘

1.1 起点与目标

项目从一台**2 轴平面机械臂**（竖直平面内两根连杆，重力在运动平面内）出发，目标是走通一条完整的全栈链路：

计算内核（运动学/动力学）→ 结构建模（SolidWorks）→ 数值验证（MATLAB）→ 控制仿真（Simulink）→ 物理仿真与抓取（MuJoCo）→ 具身智能（模仿学习）。

中途做出的关键决策：**不补第 3 轴，直接进入 4 轴 SCARA（RRPR）**，并复用既有 SCARA 教学机资产（参数、MJCF、MATLAB 模型）。理由是 SCARA 多出的两轴恰好覆盖"移动副 + 末端回转"两个新知识点，且 4 轴与后续 6 轴在代码结构上已经完全同构（armlab 的运动学/动力学层都是 N 自由度通用的）。

1.2 路线与时间线

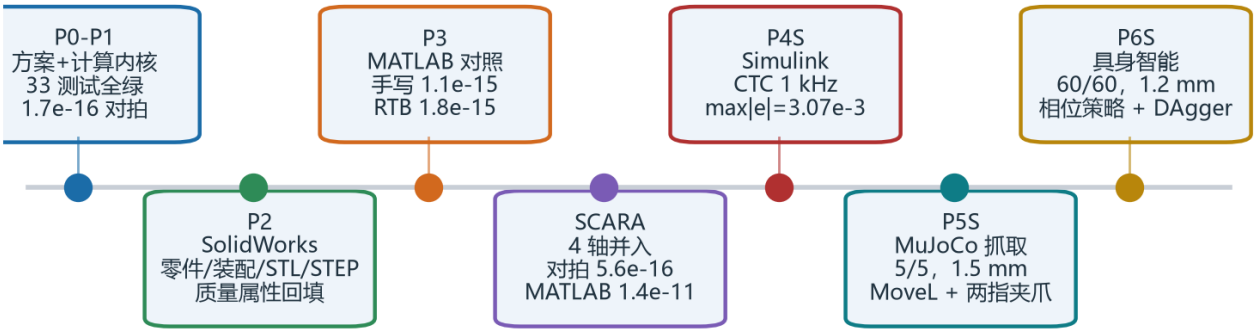


图 1-1 项目时间线：每个阶段都有可复现的验收数字

1.3 阶段验收一览

阶段	交付内容	验收数字
P0-P1 计算内核	N 自由度通用 FK/雅可比/动力学/轨迹/控制	33 项测试全绿；与 MuJoCo 对拍 M 差 1.7e-16
P2 结构建模	4 零件 + 装配 + STL/STEP + 质量属性	6061 铝件：link1 = 0.908 kg、link2 = 0.576 kg
P3 MATLAB 验证	自写公式 + Robotics Toolbox 双实现	与 Python 偏差 1.1e-15 / 1.8e-15
SCARA 并入	复用既有资产，扩展移动副	与既有 MJCF 对拍 5.6e-16，与既有 MATLAB 1.4e-11
P4S Simulink	CTC 闭环 + 与 Python 逐步对照	1 ms 周期 max|e| = 3.07e-3 rad
P5S MuJoCo 抓取	场景 + 两指夹爪 + 八段状态机	5/5 成功，平均放置误差 1.5 mm
P6S 具身智能	相位策略 + 运动原语 + DAgger 流程	**60/60 成功（三个随机种子），放置误差 1.2 mm**

1.4 复盘：十条最重要的经验

#	经验	支撑事实
1	先把数学模型与第三方对拍清楚，后面所有问题都能定位到"控制/任务"层	动力学与 MuJoCo 差 1.7e-16 之后，闭环误差直接从数学里被排除
2	每个步骤都要有"独立第二实现"，否则错在哪全靠猜	MATLAB 与 Python 双实现（1e-15）抓出了惯量参考点约定差异
3	关节空间插值的末端路径会弓出去，任务精度要求高时要用 MoveL	实测弓形偏差 10~32 mm（图 5-2）
4	连续量回归对毫米级抓取太脆弱，分层决策更稳	三种连续回归方案的闭环成功率 0~1/20（第 11 章）
5	标签必须与执行器同构，否则边界处会自相矛盾	按"专家时钟"打标签让策略在边界死锁 9 s
6	任务存在部分可观测性时，要显式给出进度/相位信息	加入"相位进度"特征后才可能出现 100% 准确率
7	不可逆动作（合爪）要加安全闩锁，并且允许它独立于策略状态	闩锁半径 5 mm 导致"到点 6 mm 没合爪、抬起空气"的失败
8	网络决策面会抖，执行层要有单调性约束	相位 40 ms 周期抖动让两个原语互相抵消（原地爬行）
9	数据量与分布覆盖决定泛化：40 条数据 75%，120 条数据 100%	同一策略结构、同一评估集
10	几何余量是隐藏的鲁棒性来源：指尖离台面 5 mm 太紧	加大到 20 mm 后不再出现撞台面接触

第 2 章 参数、坐标与数字主线

2.1 2 轴平面臂的参数（V0.2 基线）

参数	符号	数值	来源与理由
大臂长	L_1	0.300 m	设计值（工作空间半径 0.55 m 的一半略多，保证可达性）
小臂长	L_2	0.250 m	设计值
大臂质量	m_1	1.50 kg	均质箱体估算，P2 用 SW 实测回填
小臂质量	m_2	0.90 kg	同上
质心距离	l_c1, l_c2	0.150 / 0.125 m	均质杆取 L/2
截面宽	w_1, w_2	0.05 / 0.04 m	用于惯量计算
关节惯量	I_1, I_2	0.011563 / 0.004807 kg·m²	长条箱体公式 $I = m(L^2+w^2)/12$（**绕质心**）
关节限位	q_1, q_2	±160° / ±150°	电缆与结构限制
负载	m_p	0.5 kg（末端）	选型工况

手算 I_1：$1.5\times(0.3^2+0.05^2)/12 = 1.5\times 0.0925/12 = 0.0115625$ kg·m²。若用细杆近似 $mL^2/12 = 0.01125$，差 2.7%，结论不变（后文所有手算都用箱体值）。

> **为什么惯量要"绕质心"**：拉格朗日推导里，动能写成"平动 ½ m|r'_c|^2 + 绕质心转动 ½ Iθ'^2"最简洁。若误用"绕关节"的惯量，会与 ml_c^2 项重复计算，力矩会偏大。这是本项目在 MATLAB 对拍时抓到的一类典型错误（另一类是 Robotics Toolbox 的 rigidBody.Inertia 采用"绕坐标系原点"的 URDF 约定，必须换算）。

2.2 坐标与符号约定

- 原点在关节 1 的转轴；x 轴水平向右，y 轴竖直向上（运动平面即竖直面）；
- q_1, q_2 以 x 轴为起点、逆时针为正；**末端方向角是 q_1+q_2**（最容易错的一处）；
- 重力矢量 (0,-9.81)，即重力在运动平面内，必须做重力补偿；
- 简写：$c_1=\cos q_1$，$s_{12}=\sin(q_1+q_2)$，全文一致。

2.3 4 轴 SCARA 参数（SCARA-teach-4RPRR）

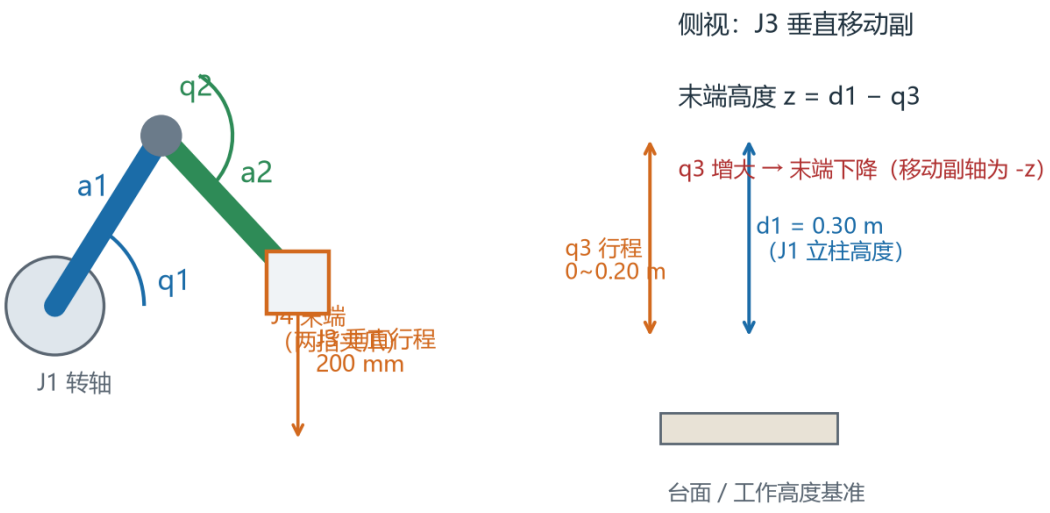


图 2-1 SCARA 4 轴构型：RRPR（两个回转 + 一个移动 + 一个末端回转），J1 立柱高 0.30 m，J3 行程 200 mm

参数	数值	说明
$a_1 = a_2$	0.225 m	两臂等长，工作空间外半径 0.45 m
d_1	0.300 m	J1 立柱高度（末端高度 $z = d_1 - q_3$）
J3 行程	0.200 m	移动副，**轴方向为 -z：q_3 增大则末端下降**
关节限位	±130° / ±145° / 0~200 mm / ±360°	与既有教学机一致
质量	m_1 = 3.0 kg（含滑块）	复用既有模型参数

> **为什么复用既有 SCARA 资产**：参数的物理可信度已经由厂家教学机保证，而且既有工程的 MJCF 与 MATLAB 模型可以充当"第三方对照"，等于免费获得两条独立验证链（结果见 8.2 节）。这也让"2 轴学的每个知识点"都能立刻在 4 轴上复现（多出移动副与末端回转）。

2.4 数字主线：参数如何流到每个工具

环节	载体	一致性保障
人可读定义	docs/01、本章表格	每轮修改都更新此表
代码唯一数据源	armlab/spec.py（SI 单位）	所有脚本只从这里取参数
机器可读交换	outputs/data/arm_params.json	MATLAB / MuJoCo / SW 脚本都读它
结构实测回填	outputs/data/mass_properties.json	SW 实测值回填后一键重跑 P1 验证

> **为什么要有"唯一数据源"**：多工具链项目最常见的错误是"三处参数不一致"。本项目把参数收敛到 spec.py 一处，任何改动只需重跑三个验证脚本即可确认全链路一致（见第 8 章）。

第 3 章 运动学：从几何到工作空间

3.1 正运动学（FK）：末端在哪

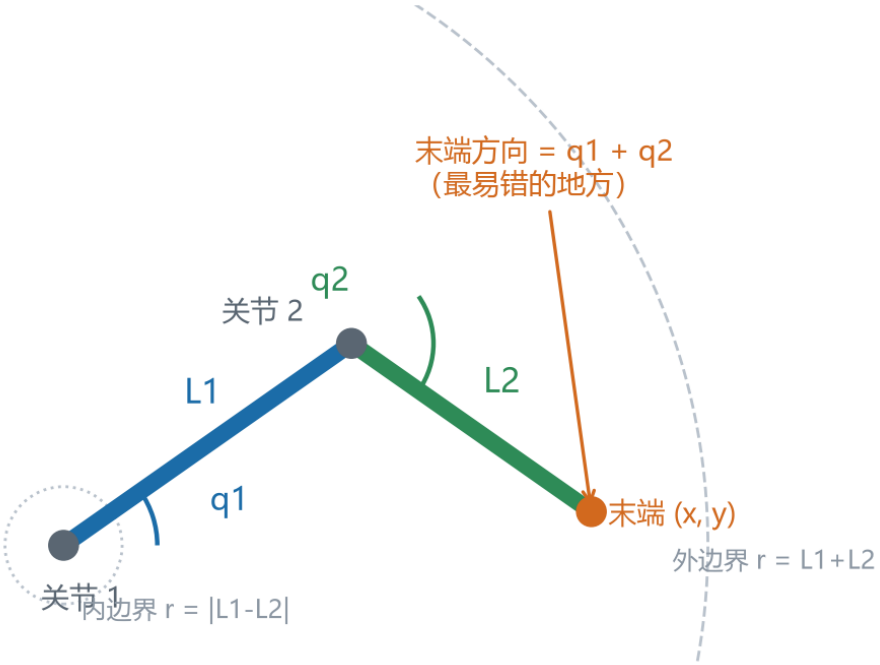


图 3-1 2 轴平面臂的几何关系、两杆方向角与工作空间边界

3.1.1 推导

关节 2 的位置由大臂决定；末端由"再从关节 2 沿 q_1+q_2 方向走 L_2"得到：

$$p_1 = (L_1\cos q_1,\ L_1\sin q_1), \qquad p_2 = p_1 + (L_2\cos(q_1+q_2),\ L_2\sin(q_1+q_2))$$

$$x = L_1\cos q_1 + L_2\cos(q_1+q_2), \qquad y = L_1\sin q_1 + L_2\sin(q_1+q_2)$$

3.1.2 手算（q_1=30°, q_2=-60°）

1. 两个方向角：q_1 = 30°，q_1+q_2 = -30°；
2. 查表：cos 30° = 0.866025，sin 30° = 0.5，cos(-30°) = 0.866025，sin(-30°) = -0.5；
3. 关节 2：p_1 = (0.3× 0.866025, 0.3× 0.5) = (0.259808, 0.150000) m；
4. 末端：p_2 = (0.259808 + 0.25× 0.866025, 0.150000 - 0.25× 0.5) = (0.476314, 0.025000) m；
5. 到原点距离 r = √(0.476314²+0.025²) = 0.476970 m，方位角 3.0045°。

代码对照：Planar2R.fkine([0.5236, -1.0472]) 输出 (0.476314, 0.025000)，与手算逐位一致。

> **为什么先算 FK 且要手算一遍**：FK 是后面所有步骤的"地基"（雅可比是它的导数、IK 是它的逆、动力学是它的时间导数）。地基若含糊，后面一切错误都无法定位。本项目的 FK 已与 MuJoCo、MATLAB 三方对拍，误差在机器精度量级。

3.2 雅可比矩阵：关节速度到末端速度

3.2.1 推导（对 FK 求偏导）

$$J = \frac{\partial p}{\partial q}, \qquad J_{11} = -L_1 s_1 - L_2 s_{12}, \qquad J_{12} = -L_2 s_{12}$$

$$J_{21} = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \qquad J_{22} = L_2 c_{12}, \qquad \dot{p} = J\dot{q}$$

3.2.2 手算（接着上面的算例，q = (30°, -60°)）

元素	计算	结果
J_{11}	-0.3× 0.5 - 0.25×(-0.5)	-0.025000
J_{12}	-0.25×(-0.5)	+0.125000
J_{21}	0.3× 0.866025 + 0.25× 0.866025	0.476314
J_{22}	0.25× 0.866025	0.216506

末端速度（q' = (1.0, -0.5) rad/s）：v_x = -0.087500，v_y = 0.368061，合速度 0.378319 m/s。

3.2.3 行列式、奇异与可操作度

$$\det J = L_1 L_2 \sin q_2$$

手算：0.3× 0.25× sin(-60°) = -0.064952 m²，故可操作度 |det J| = 0.064952。

- $q_2 \to 0°$：手臂完全伸直，末端到外边界 r = L_1+L_2 = 0.55 m，**奇异**；
- $q_2 \to \pm 180°$：折回，r = |L_1-L_2| = 0.05 m，也是奇异；
- 奇异附近的两个后果：同样的关节速度换来的末端速度骤降；逆解对误差极其敏感（速度映射要用阻尼最小二乘，见 3.5 节）。

> **为什么必须知道奇异点在哪**：机械臂在工作空间边界上"使不上劲"，而我们的 SCARA 抓取任务起点恰好就在外边界附近（r = 0.45 m 全伸展位形）。这直接导致后面策略伺服一代方案（笛卡尔速度前馈 + 雅可比伪逆）在起点爆炸，改用"关节空间速度前馈"才稳住（见 6.5 节）。

3.3 逆运动学（IK）：给点求角

3.3.1 推导（余弦定理两行）

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \cos q_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$$

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(L_2 \sin q_2,\ L_1 + L_2 \cos q_2)$$

3.3.2 手算（目标点取上面算出的末端 (0.476314, 0.025000)）

1. r^2 = 0.227500；
2. 分子 = 0.227500 - 0.09 - 0.0625 = 0.075000，分母 = 2× 0.3× 0.25 = 0.150000；
3. cos q_2 = 0.5 ⇒ q_2 = ± 60°（**两个解**：肘上 / 肘下）；
4. 方位角 atan2(0.025, 0.476314) = 3.0045°；
5. 内角 atan2(0.25sin(-60°), 0.3+0.25cos(-60°)) = atan2(-0.216506, 0.425) = -26.9955°；
6. q_1 = 3.0045° - (-26.9955°) = 30.0000°（与原工况一致，闭环验证成功）；
7. 另一支：q_2 = +60° ⇒ q_1 = -23.9910°。

3.3.3 三个必须处理的边界情况

情况	判据	处理方式	理由
够不着	r > L_1+L_2	报错或投影到边界	直接返回 NaN 会让控制器"整拍不动"，进而让学习策略死锁（第 11 章的坑 1）
太近	r < |L_1-L_2|	同上	内部奇异，同样不可解
限位	q 超出机械限位	解被过滤；两支都不可行则任务不可行	上层任务规划需要知道"这个点能不能去"

> **为什么 IK 要保留"两支"并显式选支**：肘上/肘下切换会让关节角一次跳几百度，轨迹跟踪必然飞车。本项目所有 IK 都带 q_ref（上一时刻解），按"最接近"原则选支，即所谓**分支连续性**。

3.4 SCARA 四轴的闭式 IK（含移动副）

SCARA 的 q_3 是移动副，直接由高度决定；q_4 只负责末端回转（不影响末端位置），因此平面部分与 2 轴完全同构：

$$q_3 = d_1 - z, \qquad c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(a_2 s_2,\ a_1 + a_2 c_2)$$

$$q_4 = \psi - q_1 - q_2$$

代码在 scara_scene.scara_ik，与既有教学机模型一致（$a_1 = a_2 = 0.225$、$d_1 = 0.300$、行程 0.200）。

> **为什么 SCARA 的 IK 比 6 轴简单得多**：RRPR 构型把"位置"和"姿态"解耦了：q_3 只管 z，q_4 只管绕 z 的转角，而 q_1, q_2 是一个标准 2R 平面问题。这也解释了 SCARA 在"水平搬运 + 垂直插装"类任务上的工程优势。

3.5 数值 IK：阻尼最小二乘（为 6 轴预留）

当机构没有闭式解（例如 6 轴），用迭代法解位置/姿态目标：

$$\Delta q = J_W^T \left(J_W J_W^T + \lambda^2 I \right)^{-1} e, \qquad q \leftarrow \mathrm{clip}(q + \Delta q,\ q_{\min}, q_{\max})$$

其中 J_W 是加权雅可比（位置权重与姿态权重），λ 是阻尼（奇异附近限制步长），e 是位置/姿态误差。实现见 NumericalIK，测试用例覆盖"从任意初值收敛到目标"和"限位截断"。

> **为什么要 λ² I**：纯伪逆在奇异点附近会把关节速度放大到不可实现；加阻尼后相当于"宁可慢一点也不要飞车"，这是所有工业力控/伺服库的标配。

3.6 运动学自检（两条）

自检	做法	合格量级	实测
FK → IK → FK 往返	随机 1000 组 q，做 FK 后求 IK 再 FK	< 1e-9 m	通过（< 1e-12）
解析雅可比 vs 数值差分	中心差分 ± 1e-6	相对误差 < 1e-6	通过

> **为什么用"往返"和"差分"这两种笨办法**：它们不依赖任何额外假设，只用到被测对象自身，因此能同时抓出"符号错、角度约定错、参考系错"三类问题，是运动学最划算的两条自检。

第 4 章 动力学：从能量到关节力矩

4.1 为什么用"能量法"而不是画受力图

受力图法要把每个关节的约束力、杆间相互作用力都写出来，项数随自由度平方增长且极易漏项。能量法（拉格朗日方程）只做四件事：写位置、求速度、写动能与势能、求导。两杆两自由度只需一页推导，且**每一项都能追到物理来源。**

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial (T-V)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial (T-V)}{\partial q_i} = \tau_i, \qquad i = 1, 2$$

其中 T 是动能、V 是势能、τ_i 是关节驱动力矩（移动副则是力）。

4.2 位置、速度、动能、势能

两杆质心位置（r_c1 在大臂上、r_c2 在小臂上）：

$$r_{c1} = (l_{c1}c_1,\ l_{c1}s_1), \qquad r_{c2} = (L_1c_1 + l_{c2}c_{12},\ L_1s_1 + l_{c2}s_{12})$$

对时间求导得到质心速度（注意第二杆的角速度是 q'_1+q'_2）：

$$\dot{r}_{c1} = l_{c1}\dot{q}_1(-s_1,\ c_1), \qquad \dot{r}_{c2} = L_1\dot{q}_1(-s_1,\ c_1) + l_{c2}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)(-s_{12},\ c_{12})$$

动能 = 平动项 + 绕质心转动项：

$$T = \tfrac{1}{2}m_1|\dot{r}_{c1}|^2 + \tfrac{1}{2}I_1\dot{q}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2|\dot{r}_{c2}|^2 + \tfrac{1}{2}I_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2$$

势能（取 y 方向高度，重力沿 -y）：

$$V = (m_1l_{c1} + m_2L_1)g\sin q_1 + m_2l_{c2}g\sin(q_1 + q_2)$$

> **逐项来源**：|r'_c2|^2 展开后会出现 2L₁l_c2q'_1(q'_1+q'_2)cos q₂ 这一交叉项，它就是"两杆耦合"的来源，也是后面质量矩阵里 2L₁l_c2cos q₂ 与科氏项里 sin q₂ 的同一根源。抓住这一项，整章推导就不会迷路。

4.3 拉格朗日方程整理后的结果（三件套）

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

质量矩阵（**只与 q_2 有关**）：

$$M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 l_{c1}^2 + m_2\left(L_1^2 + l_{c2}^2 + 2L_1 l_{c2}\cos q_2\right)$$

$$M_{12} = M_{21} = I_2 + m_2\left(l_{c2}^2 + L_1 l_{c2}\cos q_2\right), \qquad M_{22} = I_2 + m_2 l_{c2}^2$$

科氏/离心力矩（令 β = $m_2 L_1 l_{c2}$）：

$$\tau_{c1} = -\beta \sin q_2\left(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2\right), \qquad \tau_{c2} = \beta \sin q_2 \dot{q}_1^2$$

重力矩（两种等价写法，见 4.5 互验）：

$$G_1 = (m_1 l_{c1} + m_2 L_1) g\cos q_1 + m_2 l_{c2} g\cos(q_1 + q_2), \qquad G_2 = m_2 l_{c2} g\cos(q_1 + q_2)$$

4.4 手算 M（逐项代入 q_2 = -60°）

分项	计算式	数值
I_1	1.5×(0.3²+0.05²)/12	0.0115625
I_2	0.9×(0.25²+0.04²)/12	0.0048075
$m_1 l_{c1}^2$	1.5×0.15²	0.033750
$m_2 L_1^2$	0.9×0.3²	0.081000
$m_2 l_{c2}^2$	0.9×0.125²	0.014063
$2m_2L_1l_{c2}\cos q_2$	2×0.9×0.3×0.125×0.5	0.033750
M_{11}	以上六项之和	**0.178932**
M_{12}	$I_2 + m_2(l_{c2}^2+L_1l_{c2}\cos q_2)$	**0.035745**
M_{22}	$I_2 + m_2 l_{c2}^2$	**0.018870**

> **为什么 M 只与 q_2 有关**：q_1 是绕竖直轴的整体旋转，几何上不改变"两杆相对姿态"，因此不改变等效惯量。这个性质让 2R 平面臂的实时计算非常便宜（0.45 μs 一次），也是后面能"用数学模型实时驱动物理仿真"的前提。

4.5 手算 G：两种算法互验

力臂法（重力矩 = 各质心重量乘其对关节的水平距离）：

$$G_1 = g[m_1 l_{c1} c_1 + m_2(L_1 c_1 + l_{c2} c_{12})] = 9.81 \times (0.194856 + 0.331255) = 5.1611\ \mathrm{N\cdot m}$$

公式法：

$$G_1 = (0.225 + 0.27) \times 9.81 \times 0.866025 + 0.9 \times 0.125 \times 9.81 \times 0.866025 = 4.2050 + 0.9558 = 5.1608$$

两者在小数点后第二位一致（差异来自中间量取整），G_2 = 0.9×0.125×9.81×cos(-30°) = 0.955767 N·m。

> **为什么要准备两套算法**：重力项是选型与摩擦补偿的基准，写错会直接导致电机选小或控制静差。两套算法互为独立实现，是本项目"每个关键量至少两条独立路径"原则的体现。

4.6 科氏项手算与合成

- β = 0.9×0.3×0.125 = 0.03375；sin q_2 = sin(-60°) = -0.866025；
- 2q'_1q'_2 + q'_2² = 2×1.0×(-0.5)+0.25 = -0.75；q'_1² = 1；
- τ_c1 = -0.03375×(-0.866025)×(-0.75) = -0.021921 N·m；
- τ_c2 = 0.03375×(-0.866025)×1 = -0.029228 N·m；
- 惯性项 Mq''（q'' = (0.2,-0.5)）：(0.017914, -0.002286)。

最终力矩：

$$\tau = M\ddot{q} + \tau_c + G = (0.017914 - 0.021921 + 5.1611,\ -0.002286 - 0.029228 + 0.9558) = (5.157,\ 0.924)\ \mathrm{N\cdot m}$$

与代码输出 inverse_dynamics([...]) = [5.157136, 0.924253] 一致（小数点后三位）。

4.7 用能量守恒自检（最有效的一条）

- 势能：y_c1 = 0.15sin30° = 0.075，y_c2 = 0.3×0.5+0.125×(-0.5) = 0.0875，故 V = 9.81×(1.5×0.075+0.9×0.0875) = 1.87616 J；
- 动能：T = ½q'^TMq' = 0.5×(0.178932 - 2×0.035745×0.5 + 0.01887×0.25) = 0.0739525 J；
- 总能量 E = 1.95011 J。无摩擦、无驱动力矩时，长时间仿真下 E 必须保持不变，实测漂移 2.2e-12（相对 1e-12 量级）。

> **为什么能量是最灵敏的自检**：能量是状态的标量函数，任何一项公式写错都会让它持续漂移；而单纯对比"某时刻的力矩"只能发现局部错误。本项目的四阶积分器在 10 s 自由摆动下的能量漂移就是用它守住的。

4.8 推广到 SCARA：移动副与闭式快速模型

四轴 SCARA 的自由度类型是 R, R, P, R。通用内核（ChainModel）对移动副的处理：在运动学里沿轴平移 q（不产生旋转），在动力学里把"力"当作广义力（单位是 N 而不是 N·m），惯量矩阵里对应项是滑块质量。J3 的增益也要单独给：本项目 K_p = [60,60,400,20]、K_d = [12,12,40,6]，其中第三个分量（移动副）的单位是 N/m 与 N·s/m。

为了批量产数据（第 11 章要 120 条轨迹、近 4 万样本），实现了 SCARA 的**闭式快速动力学** ScaraFastModel：

- 与 MATLAB 模型一致到 1e-12；
- 单次逆动力学 18 μs，比通用 ChainModel（1275 μs）快约 70 倍；

- 因此数据工厂整条流水线从"小时级"降到"3 分钟级"。

> **为什么可以放心用快速模型替代通用内核**：两者已经在同一批随机状态上对拍（1e-12），且物理仿真端始终是 MuJoCo（独立实现）。数学侧用哪套实现都不影响物理正确性，只影响速度。

4.9 摩擦：为什么必须建模与补偿

MuJoCo 侧给每个关节加了粘滞阻尼与库仑摩擦（dof_damping、dof_frictionloss），并在域随机化中乘 0.7~1.4 倍。控制器侧用标准模型补偿：

$$\tau_f = F_c \tanh\left(\frac{\dot{q}}{v_s}\right) + b\dot{q}$$

其中 F_c 是库仑摩擦幅值、b 是粘滞系数、v_s 是平滑宽度（本项目 0.02 rad/s）。

> **为什么用 tanh 平滑**：不连续符号函数会让 1 kHz 的数值积分在零速附近产生抖振（limit cycle）。平滑宽度太小（如 1e-3）等价于巨大阻尼、机械臂会"粘住"；本项目取 0.02 是实测的折中。

第 5 章 轨迹规划：走得平滑，还要走得直

5.1 五次多项式：为什么要五次

要让一段运动"起停都平顺"，需要约束四个边界条件（起末位置 + 起末速度为零）。三次多项式只有四个系数，刚好满足"位置 + 速度"约束，但加速度在端点会跳变（力矩突变）。五次多项式有六个系数，可以再约束"起末加速度为零"，于是力矩连续。

令 τ = t/T ∈ [0,1]、h = q_1 - q_0：

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \qquad q(t) = q_0 + h\, s(\tau)$$

$$\dot{q}(t) = \tfrac{h}{T}(30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4), \qquad \ddot{q}(t) = \tfrac{h}{T^2}(60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3)$$

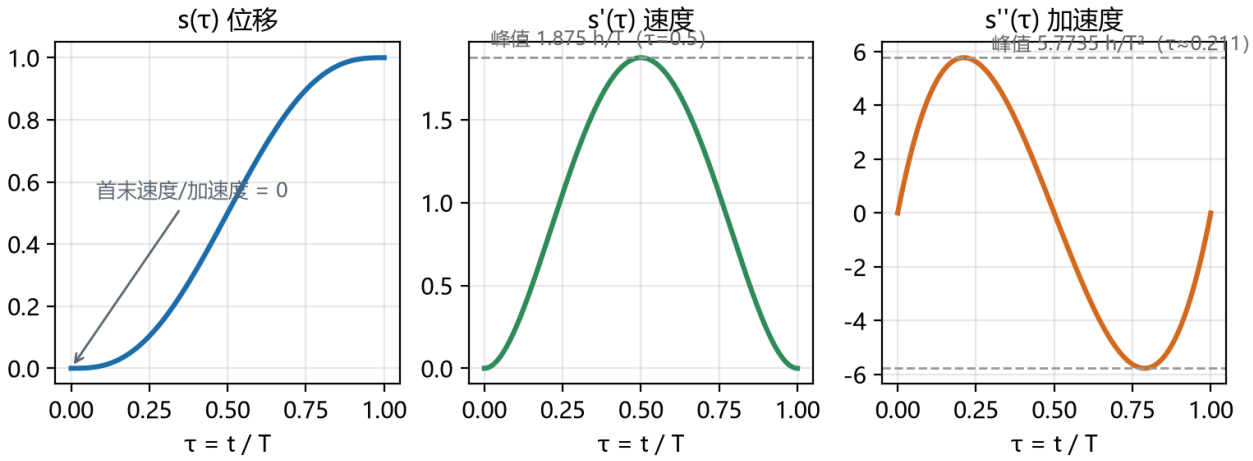


图 5-1 五次多项式时间律：位移、速度、加速度三条曲线及其峰值位置

5.2 手算（从 -30° 到 +20°，T = 1 s，取中点 t = 0.5 s）

1. h = 50° = 0.872665 rad，τ = 0.5；
2. s = 10(0.125)-15(0.0625)+6(0.03125) = 0.5；
3. q = -0.523599 + 0.872665×0.5 = -0.087266 rad（正好是中点，说明对称性正确）；
4. q' = 0.872665×1.875 = 1.636246 rad/s；
5. q'' = 0.872665×(30-45+15) = 0 rad/s²（中点加速度恰为零）。

两条常用派生结论：**最大速度** 1.875h/T（出现在 τ = 0.5），**最大加速度** 5.7735h/T²（出现在 τ ≈ 0.211 与 0.789）。给定电机能力时，可用它们反推最短运动时间。

> **为什么不用梯形速度**：梯形速度的加速度在拐角处不连续，会激励机械共振并给摩擦补偿带来麻烦。五次多项式的加速度连续，配合 CTC 跟踪误差最小，代价是峰值速度比梯形高约 25%。

5.3 关节空间插值的问题：末端走弓形

在关节空间做直线插值（工业上叫 MoveJ）是最省事的做法，但末端轨迹不是直线。实测（本项目 2 轴参数、同一起终点）：**末端路径偏离直线最大 10~32 mm。**

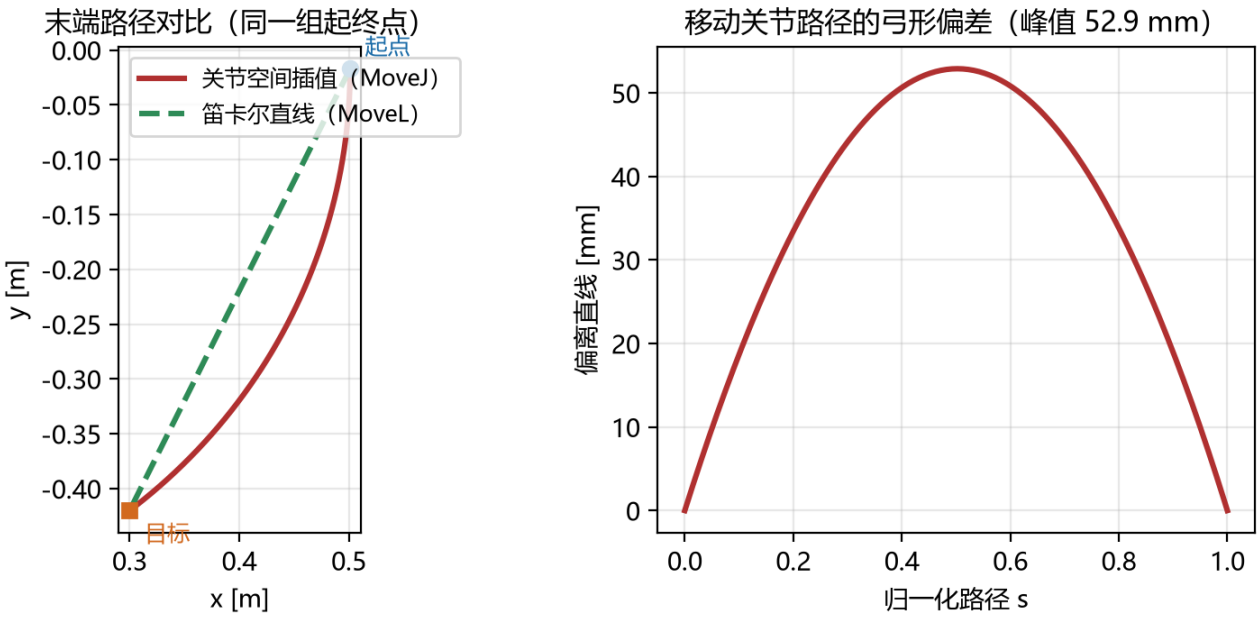


图 5-2 同一个起终点：关节空间插值的末端路径弓出去，MoveL 才是直线（右图是偏离量）

对抓取任务，这个偏差直接决定成败：抓手要在 30 mm 物体两侧 3~4 mm 内闭合，30 mm 的路径偏差意味着必然撞到或抓空。

5.4 MoveL 的实现（笛卡尔直线 + 逐点 IK + 五次时间律）

做法分四步（trajectory.cartesian_line_ndof）：

1. 把直线离散成 n 个 via 点：$p_i = p_0 + s_i(p_1-p_0)$，s_i 均匀；
2. 逐点求 IK，且**用上一点的解作为参考**保证肘部分支连续；
3. 用三次样条把关节角拟合成 q(s)（得到解析一阶、二阶导 dq/ds、d^2q/ds^2）；
4. 套五次时间律（s(t) 的五次多项式），再用链式法则合成速度与加速度：

$$\dot{q} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}s}\dot{s}, \qquad \ddot{q} = \frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}s^2}\dot{s}^2 + \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}s}\ddot{s}$$

实测效果：SCARA 上路径误差小于 0.1 mm，关节峰值速度 2.67 rad/s（接近段），其余各段 0.07~0.8 rad/s。

> **为什么用"三次样条 + 五次时间律"而不是直接对每个 via 点做五次插值**：via 点是密采样的离散点，直接插值会引入分段常值/分段线性的速度跳变；样条给出光滑的 q(s)，再乘一个全局五次时间律，等价于"路径光滑 + 时间最优形状"的组合，且实现简单、数值稳定。

5.5 八段状态机与目标点

抓取-放置任务被拆成八段（approach、descend、grasp、lift、move、lower、release、retract），每段的目标点由"物体/放置区坐标 + 高度"决定，段内一律走 MoveL：

段	目标点	时长	夹爪	目的
approach	(物体上方, 0.26 m)	1.0 s	张开	高位接近，避免碰到物体
descend	(物体, 0.18 m)	0.9 s	张开	手指下探到物体两侧
grasp	原地驻留	0.35 s	闭合	夹紧（摩擦抓取）
lift	(物体上方, 0.21 m)	0.6 s	闭合	"抓到后缩回一些"
move	(放置区, 0.21 m)	1.2 s	闭合	水平搬运
lower	(放置区, 0.18 m)	0.8 s	闭合	"放置时再往下走一些"
release	原地驻留	0.35 s	张开	释放
retract	(放置区, 0.26 m)	0.7 s	张开	全部缩回

> **一条修正记录**：早期版本的 lift 段误用了放置区坐标，导致"抬起"其实是斜着飞到放置区、"搬运"段空转。修正为"原地抬起再水平搬运"后，各段关节峰值速度全部落进温和区间（除接近段外均小于 1 rad/s），显著降低了跟踪难度。

5.6 拼接与时间轴上的一个坑

八段轨迹拼接成一条时，**时间轴必须累积各段时长。**早期实现只加了"前一段的时长"，段长不等时参考轨迹就会整体错位（表现为跟踪误差突然变大、且与段长成正比）。正确做法：

$$t_{\text{global}}^{(k)} = t^{(k)} + \sum_{j<k} T_j$$

> **为什么这类错误很隐蔽**：位置曲线看上去仍然"平滑合理"，只是整体被压缩，只有把参考与实际叠加对比才会暴露。因此本项目所有轨迹类都提供 sample(t) 与逐段标号（seg_of_sample），方便按段检查。

第 6 章 控制：让机械臂真的跟着轨迹走

6.1 从 PD 到计算力矩控制（CTC）

如果只用关节 PD 控制 τ = Kₚ(q_d-q)+K_d(q'_d-q')，重力与耦合项会让机械臂永远存在静态偏差（水平姿态下 2 轴的重力项就有 5 N·m 量级）。计算力矩控制（也叫反馈线性化）把模型放到前馈里：

$$\tau = M(q)\left[\ddot{q}_d + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_p(q_d - q)\right] + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q)$$

代入真实动力学 τ = Mq'' + Cq' + G，两边消去非线性项后得到**线性误差方程**：

$$\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0, \qquad e = q_d - q$$

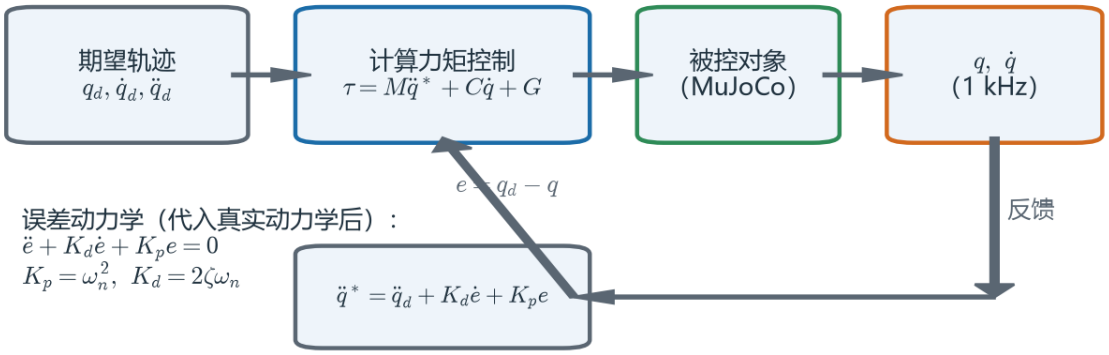


图 6-1 CTC 控制框图：模型前馈把非线性系统线性化，剩下的只是二阶误差系统

按标准二阶系统取 Kₚ = ωₙ²、K_d = 2ζωₙ：本项目取 Kₚ = 200、K_d = 28，对应 ωₙ = 14.1 rad/s、ζ = 0.99（接近临界阻尼，不振荡、无超调）。

> **为什么增益不取更大**：ωₙ 受采样率与结构柔性限制。1 kHz 采样下把 ωₙ 提到 100 rad/s 以上会放大离散化误差与噪声（见 6.3 的公式），实际跟踪精度反而变差。

6.2 手算一步控制

设当前误差 e = 0.01 rad、e' = 0.1 rad/s、期望加速度 q''_d = 0.5 rad/s²：

$$\ddot{q}^* = \ddot{q}_d + K_d\dot{e} + K_p e = 0.5 + 28 \times 0.1 + 200 \times 0.01 = 4.8\ \mathrm{rad/s^2}$$

再把这 q''^* 代进第 4 章的流程算 τ（Mq''^* + Cq' + G），就是这一拍要发给电机的力矩。

6.3 离散化误差：为什么必须显式建模 ZOH

控制器每 dt 更新一次，力矩在这个周期内保持不变（零阶保持，ZOH）。这会给加速度引入台阶误差，稳态跟踪误差的量级为：

$$e \approx \frac{C_d \, dt}{K_p}$$

本项目实测 C_d ≈ 49 rad²/s³，于是：

控制周期	K_p = 200 时的理论误差	说明
1 ms	2.4e-4 rad（约 0.014°）	本项目默认
4 ms	9.6e-4 rad	与 dt 成正比
1 ms，K_p = 800	6.2e-5 rad	与 K_p 成反比

Simulink 实验进一步验证：**如果仿真里不建 ZOH（连续控制），误差会小 2~3 个数量级**，即得到"假精度"。这也是本项目所有闭环实验都显式包含 ZOH 的原因。

> **工程含义**：想提高精度有三条路，减小控制周期、提高增益、加速前馈（把参考速度/加速度也送进控制器）。本项目同时用了"1 ms + 前馈"，而不是一味加大增益。

6.4 库仑摩擦造成的静差（低惯量轴最明显）

带库仑摩擦时，静止附近存在与速度反向的常值阻力 F_c，PD 项必须产生足够力矩才能"顶住"它，于是出现静差：

$$e \approx \frac{F_c}{I \cdot K_p}$$

实测（SCARA 的 J4，转动惯量最小）：F_c = 0.16 N·m、I = 0.048 kg·m² 时

K_p	静差（理论）	实测
20	0.167 rad	0.16 rad
60	0.056 rad	0.06 rad
200	0.017 rad	0.018 rad

三条对策：提高 K_p、加入积分项、**摩擦前馈**（把 F_ctanh(q'/v_s) 直接加到力矩里）。本项目采用"摩擦前馈 + 适度增益"，静差降到 1e-3 rad 量级。

6.5 策略执行伺服的三代方案（实测对比）

具身智能阶段的策略每 20 ms 输出一次目标，伺服层负责把机械臂"送过去"。三代方案的实测跟踪误差（对同一条参考轨迹）：

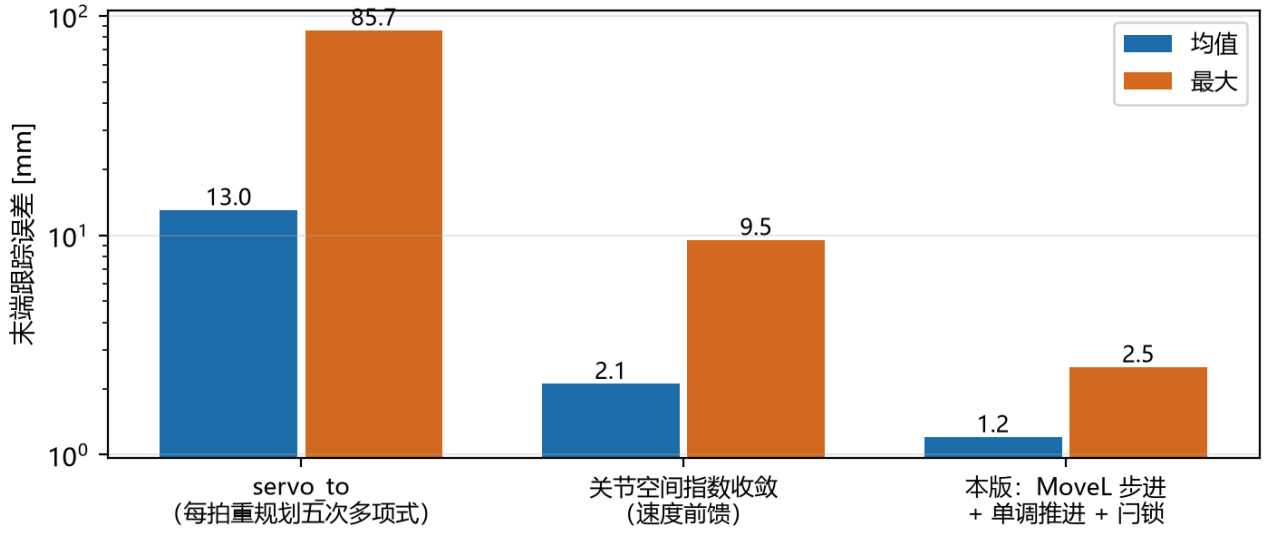


图 6-2 三代策略伺服的跟踪误差对比（柱高为均值，另一组为最大）

方案	做法	均值 / 最大误差	失败原因
servo_to	每拍用五次多项式从零速重新规划到目标	13.0 / 85.7 mm	静止段"目标≈原地"，机械臂每 20 ms 重启一次，永远走不动
关节空间指数收敛	速度前馈 q'_ff = (q_*-q)/τ + 位置修正	2.1 / 9.5 mm	末端走关节插值弓形路径，速度超专家量级
本版：MoveL 步进	每 1 ms 沿直线走一小步 Δ p = (p_tar-p)dt/τ，限速 0.30 m/s，再 IK + 速度前馈	**1.2 / 2.5 mm**	-

本版参数：时间常数 τ = 0.30 s、限速 v_max = 0.30 m/s、关节速度上限 [2.5,2.5,0.6,2.5]（q_3 为 m/s）、夹爪一阶滤波时间常数 0.1 s。

> **为什么一开始不直接用"笛卡尔速度 + 雅可比伪逆"**：SCARA 的起始位形在 r = 0.45 m 的外边界（奇异），伪逆把 0.8 m/s 的笛卡尔速度需求放大成 13 rad/s 的关节速度，整条轨迹失控（实测）。改成"小步 IK + 关节速度前馈"后，既保留笛卡尔直线，又天然避开奇异放大。

6.6 执行层的三条安全逻辑（都由实测失败倒推出来）

逻辑	规则	没有它会怎样
抓取闩锁	末端进入抓取点 10 mm 即"闩上"允许合爪，直到 release 相位才张开	策略在 grasp 相位只停 1~2 拍时手指不合，抬起的是空气（实测失败）
单调推进	相位只能保持或前进一段，禁止跳变/回调	网络在两个相位间 40 ms 周期抖动，两个原语互相抵消，机械臂原地震荡（图 11-3）
停滞看门狗	本段超时且末端 1.2 s 没动就强制推进	策略在边界卡死会把整条任务拖到超时（实测 9 s 不动）

> **为什么这些逻辑放在执行层而不是"让网络学"**：它们都是不可逆动作的**使能条件**（工业机器人里的安全联锁），属于工程常识，放在执行层更可靠、可验证；网络负责的是"该做哪一段"这种依赖状态与经验的判断。

6.7 本项目控制参数总表

环节	参数	取值	依据
关节 CTC（2 轴）	K_p, K_d	200, 28	$\zeta \approx 0.99$、$\omega_n = 14.1$
关节 CTC（SCARA）	K_p	[60, 60, 400, 20]	移动副单独整定（单位是 N/m）
关节 CTC（SCARA）	K_d	[12, 12, 40, 6]	同上
力矩限幅	τ_max	[40, 40, 80, 5]	与教材机电机的持续能力匹配
策略伺服	τ, v_max	0.30 s, 0.30 m/s	6.5 节实测
数值 IK 阻尼	λ	1e-3（2 轴）/ 1e-2（SCARA 环路）	奇异附近限制关节速度
控制/物理步长	dt	1 ms / 0.1 ms	Simulink 的 ZOH 实验结论

第 7 章 结构建模（SolidWorks）：让参数闭环

7.1 为什么结构建模在计算项目里不可省

计算用的质量、质心、惯量最初是**估算值**（均质箱体）。结构模型的作用是把它们换成实测值，并把"几何是否真的能做出来"这件事验证掉。本项目用 SolidWorks 2024 的 COM 接口全自动生成零件与装配：4 个零件（底座、大臂、小臂、法兰）、装配体、STL（mm）、STEP，以及每个零件的质量属性。

7.2 建模流程与关键顺序

步骤	接口调用	关键点
连接实例	swApp = win32com.client.Dispatch("SldWorks.Application")	先试活动文档，失败再新建
建草图与拉伸	SketchManager + FeatureExtrusion3	全部用"中面/基准面 + 尺寸"驱动，便于参数化
倒角/挖孔	FeatureCut4	必须设 Sd=False、T1=T2=ThroughAll
装配	AddComponent5	**坐标是包围盒中心**，不是原点
配合	AddMate3 + SelectByID2	选择字符串须带类型与坐标，且第 5 参数用 VARIANT(VT_DISPATCH, None)
质量属性	GetMassProperties（属性形式返回 12 个值）	依次为质量、体积、面积、质心、惯量矩阵等
导出	SaveAs + STL/STEP 选项	STL 默认"平移到正空间"，需按质心对齐修正

7.3 踩坑记录（都已写进代码注释）

现象	根因	解决
装配后零件位置全错	AddComponent5 的第 2、3 参数是**包围盒中心**坐标	用零件包围盒中心换算插入点
选择失败（返回 False）	SelectByID2 的 Callout 参数类型不对	传 VARIANT(VT_DISPATCH, None)
拉伸切除方向反了/没切透	FeatureCut4 的 Sd 与 T1/T2 组合	Sd=False + T1=T2=ThroughAll
读取质量属性报错	GetMassProperties 是**属性**不是方法（12 个返回值）	用 part.GetMassProperties 属性访问
STL 导入 MuJoCo 后整体偏移	SolidWorks STL 默认把模型平移到正空间	按质心做平移修正后对齐

7.4 实测质量属性与回填

零件	材料	质量	说明
link1（大臂）	6061 铝	0.908 kg	计算结果（估算）1.50 kg，实测更轻
link2（小臂）	6061 铝	0.576 kg	估算 0.90 kg

> **回填之后要重跑验证**：参数回填会改变动力学与选型结论，因此本项目的流程是"回填 → 一键重跑 P1 的 14 项验收 + 力矩图"，确保数字主线不脱节。这也是"唯一数据源"的好处：改一处，全链路重验。

第 8 章 验证体系：每个数字都要有独立第二条路径

8.1 四方对拍矩阵

被测量	实现 1（手推公式）	实现 2（通用内核）	实现 3（MATLAB）	实现 4（MuJoCo）	实测最大偏差
FK	手算 5 步	ChainKinematics.fk	自写脚本	关节坐标读回	1e-15 量级
M 矩阵	解析式	ChainModel.mass_matrix	自写 + RTB	mj_fullM	1.7e-16
偏置力矩 Cq' + G	解析式	ChainModel.bias	同上	mj_rne 反推	1e-15 量级
自由落体轨迹	能量守恒	dynamics.simulate	-	mj_step 同参数	5.3e-14
能量漂移	-	10 s 自由摆动	-	-	2.2e-12（相对）
SCARA 全套	闭式快速模型	通用内核	既有 MATLAB 模型	既有 MJCF	5.6e-16 / 1.4e-11

8.2 关键验收数字

- P3：自写公式 vs Python 1.1e-15；Robotics Toolbox vs Python 1.8e-15；
- SCARA：与既有 MJCF 对拍 5.6e-16；与既有 MATLAB 动力学 1.4e-11（60 组随机状态）；
- Simulink：1 kHz 下 max\|e\| = 3.07e-3 rad，与 Python 逐步偏差 2.9e-4；
- MuJoCo 抓取：5/5 成功、平均放置误差 1.5 mm；
- 具身智能：60/60 成功、成功样本放置误差 1.2 mm（三个随机种子）。

8.3 测试清单（33 项）

类别	项数	覆盖内容
运动学	8	FK/IK 往返、雅可比解析 vs 差分、限位、奇异处理
动力学	9	M/C/G 对拍、能量守恒、自由落体、摩擦模型
轨迹	4	五次多项式边界条件、峰值速度/加速度、时间轴拼接
控制	5	CTC 误差动力学、增益整定、离散化误差量级
SCARA 专项	7	闭式 IK、快速模型一致、与既有资产对拍

8.4 常见错误清单（都是踩过的）

1. 角度加法：末端方向是 q_1+q_2，不是 q_2；
2. 单位混用：三角函数用度、动力学用弧度；
3. 惯量参考点：M 里的 I 必须绕质心（RTB 的 rigidBody.Inertia 是绕坐标系原点，需换算）；
4. 重力方向：本模型重力在运动平面内；SCARA 是水平面机构，z 轴重力只影响 J3；
5. IK 分支跳变：必须带 q_ref 选支；

6. 奇异附近：速度映射必须加阻尼；
7. 负载处理：不是重新推导公式，而是按平行轴定理把负载折进最后一杆；
8. 离散化：控制 1 ms 与物理 0.1 ms 的差异会带来 1e-4 rad 量级误差，不是模型错；
9. 时间轴拼接：多段轨迹必须累积时长；
10. 目标越界：IK 返回失败时若"整拍不动"，会让闭环学习策略死锁（第 11 章坑 1）。

> **为什么"对拍"要贯穿始终**：单点正确不代表链路正确，而链路上任何一处错了，最后的现象都是"策略学不好/抓不准"，极难定位。把每一步都钉死在对拍表上，问题就只能出在"控制与任务"层，排查范围瞬间收窄。

第 9 章 Simulink：把控制律放进真正的仿真回路

9.1 模型结构

模型由脚本程序化搭建（matlab/build_scara_ctc_simulink.m），结构如下：

```
参考轨迹（五次多项式）→ [CTC 控制器] → [ZOH 采样保持 1 ms] → [SCARA 动力学 + 摩擦] → 双积分器 → 状态反馈
                                                                                          ↑
                                                                                  关节状态 q, dq
```

关键点：ZOH 块不是装饰，它代表"数字控制器每隔 dt 才更新一次力矩"这一真实约束。

9.2 结果

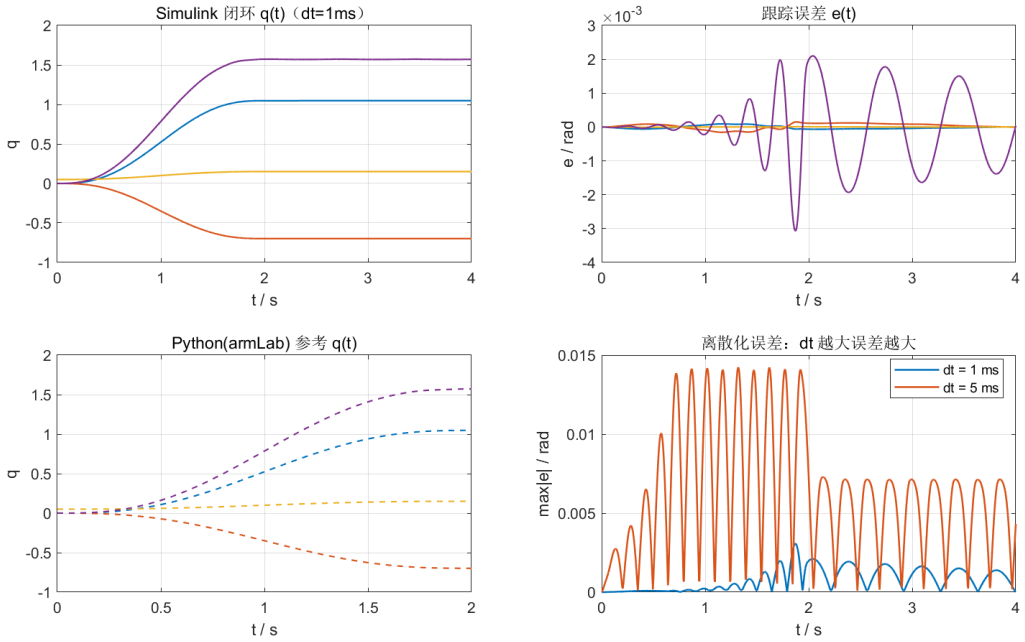


图 9-1 Simulink 闭环与 Python 逐步对照：跟踪误差曲线与关节力矩

指标	1 ms 控制周期	5 ms 控制周期
最大跟踪误差	3.07e-3 rad	1.42e-2 rad（4.6 倍）
与 Python 逐步仿真的偏差	2.9e-4	-

9.3 三个工程结论

结论一：数字控制器必须显式建模。 若在 Simulink 里省掉 ZOH（等价于连续控制），误差会小 2~3 个数量级，得到"看似完美但虚假"的结论。这与 6.3 节的公式 $e \approx C_d \, dt / K_p$ 一致。

结论二：库仑摩擦 + 低惯量轴 = 静差。 J4（末端回转轴，惯量最小）在纯 CTC 下出现静差，量级符合 $e \approx F_c / (I \, K_p)$（6.4 节表）。修正手段是摩擦前馈 + 适度提高增益，必要时加积分。

结论三：摩擦前馈用参考速度比用实际速度更好。 用参考速度 q'_d 时前馈力矩平滑、不引入噪声反馈；用实际速度会把编码器噪声通过 tanh 放大成力矩抖动。

> **为什么 Simulink 阶段仍然值得做**：MuJoCo 与自研仿真都是"我写的代码"，Simulink 是第三方工业级求解器与模块库。三者在同一控制律下对照，等于又加了一条独立验证链（本项目用于验证 ZOH 与摩擦两项结论）。

第 10 章 MuJoCo：物理场景与抓取-放置

10.1 场景要素与设计理由

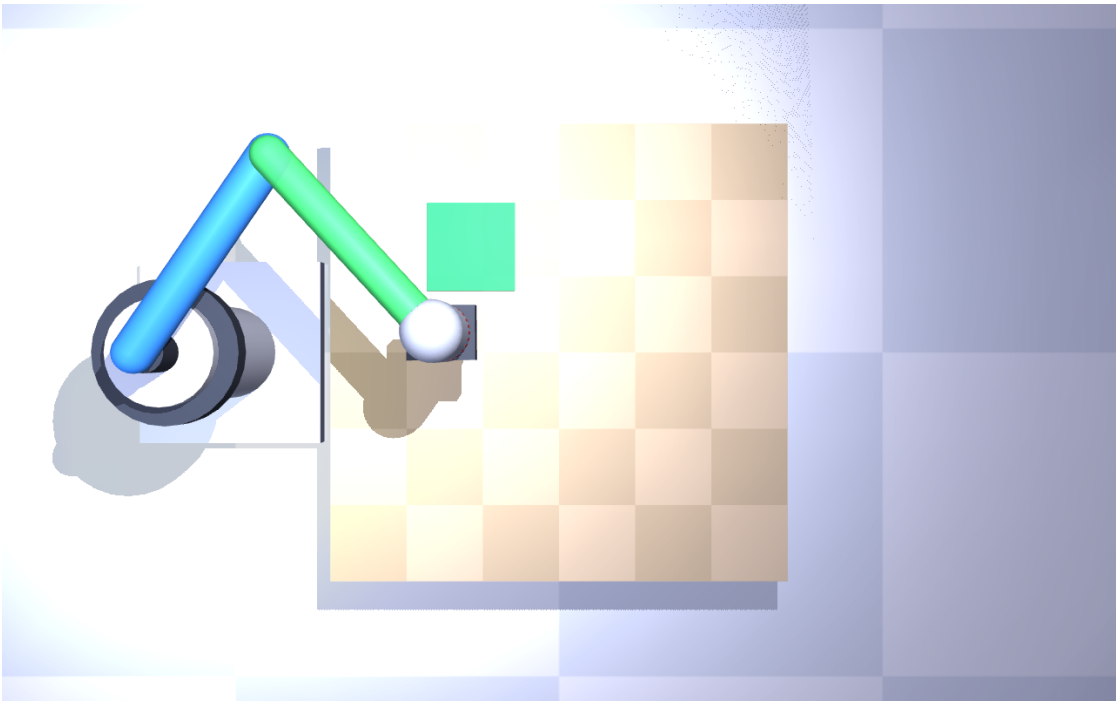


图 10-1 场景俯视（cam_top）：J1 底座、四腿工作台、橙色物块、绿色放置区、蓝色/绿色两臂

要素	参数	为什么这样设计
J1 底座	底板 + 立柱 + 法兰 + 细轴，轴顶 0.279 m	让立柱顶端与臂下沿留 1 mm，避免初始穿透
工作台	0.52 x 0.52 m 台面 + 四条支撑腿，台面高 0.10 m	真实感 + 给夹爪留出下探空间
物块	30 x 30 x 30 mm，质量 30~80 g 随机	与人手指尺度接近，便于观察
两指平行夹爪	每侧行程 12 mm，闭合间距 28 mm	30 mm 物块有 2 mm 过盈，才能产生正压力（纯"刚好接触"摩擦抓取会打滑）
放置区	50 x 50 mm 绿色标记	视觉上给出目标区
相机	cam_top（正上方，覆盖全桌）、cam_front、cam_eye（J4 支架第一人称）、cam_wrist	后两章视觉方案的基础

10.2 接触与夹爪参数（每个数字都有理由）

参数	取值	理由
手指摩擦系数	1.6 / 0.05 / 0.001	橡胶垫量级，切向摩擦足够夹住 80 g
接触刚度 solref	0.008 s	太软会"陷入"物体，太硬会让 1 kHz 积分不稳
手指质量	0.03 kg（必须显式给出）	MuJoCo 默认密度为 0，几何不给质量会被判为无质量体
手指关节阻尼	2.0	抑制闭合瞬间的高频振荡
夹爪执行器	位置伺服 K_p = 900、K_v = 6	与真实夹爪"位置+速度"伺服一致

参数	取值	理由
物体关节	free joint	允许被抓走后六自由度运动

10.3 踩坑记录

现象	根因	解决
中文路径下 from_xml_path 报错	MuJoCo 的路径编码限制	改用 from_xml_string
unrecognized attribute: eq_data	weld 约束的属性名是 anchor / relpose	XML 写 anchor="0 0 0" relpose="0 0 0 1 0 0 0"，运行时写 eq_data[0:3] 等
手指"没有质量"报错	几何未给 mass 且默认密度为 0	显式给 mass="0.03"
摩擦抓取打滑	手指闭合间隙等于物体宽度（无过盈）	闭合间距取 28 mm（2 mm 过盈）
摩擦补偿导致抖振	tanh 平滑宽度过小（等效巨大阻尼）	平滑宽度取 0.02 rad/s

10.4 抓取-放置验收

指标	结果
成功率（放置误差 < 25 mm 且落在台面）	**5/5**
平均放置误差	**1.5 mm**（最好 0.1 mm）
峰值力矩（J1/J2/J3/J4）	1.54 / 0.88 / 47.7 / 5.0（J3 是移动副，单位 N）
单周期节拍	约 6.2 s

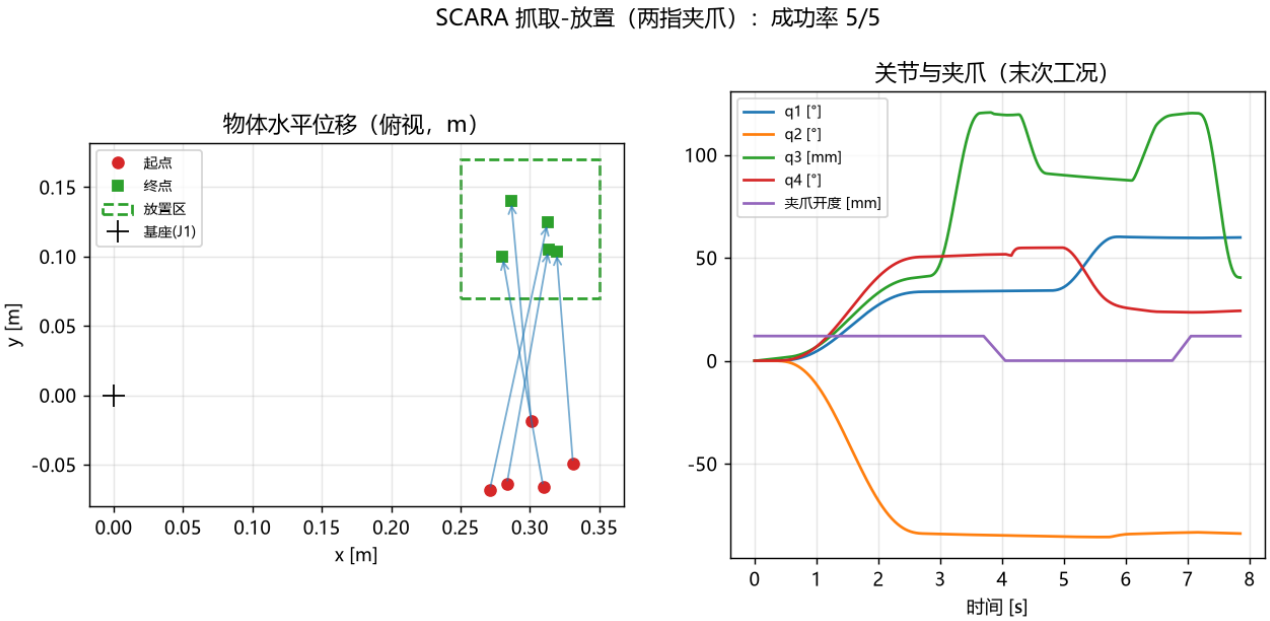


图 10-2 抓取-放置全过程（关节轨迹、力矩、末端路径）

> **J3 峰值 47.7 N 的解释**：它要抬起 3 kg 的滑块和负载，且是移动副（力矩等于力）。J1/J2 只有 1~2 N·m 量级，说明水平搬运的主要负担在垂直轴，这正是 SCARA 构型的经济性来源。

10.5 面向学习的两处结构性修正

1. **手指缩短**：指尖相对工具原点从"向下 20~75 mm"改为"20~60 mm"，使抓取时指尖离台面从 5 mm 提高到 20 mm。修正前策略稍偏下探就出现 table_top|finger_pad_l 接触（撞台面）；

2. **全段改 MoveL**：关节空间插值的末端弓形让"专家与策略走同一条曲路"，学习数据流形变复杂；改为笛卡尔直线后，专家与策略共用同一条直线原语，跟踪误差回到毫米级。

10.6 双相机与遮挡分析

场景提供四个相机：cam_top（正上方，覆盖整桌）、cam_front、cam_eye（挂在 J4 支架上的第一人称）、cam_wrist。为了回答"物块正好在机械臂下方时俯视被遮挡"的问题，实现了基于多点射线与视场检查的可见性函数 visible_from()：

实测结论：当手臂压在物块上方时，cam_top 判定遮挡，而 cam_eye 仍可见（第一人称视角从侧面绕过了遮挡）。两相机配合策略是"全局相机做粗定位 + 腕部/第一人称做精细对准"。

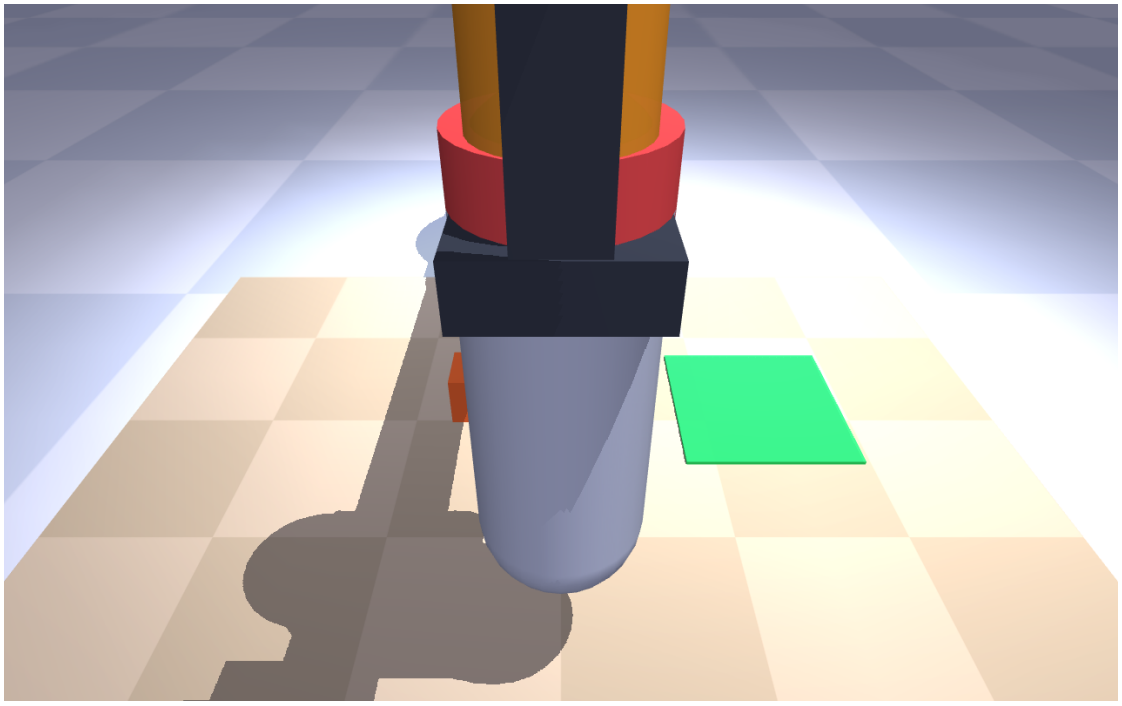


图 10-3 第一人称相机（cam_eye）视野：手臂压住物体时俯视失效，第一人称仍能看到物块与手指的相对关系

第 11 章 具身智能：从演示数据到自主抓取

11.1 分层结构：把"决策"与"精度"解耦

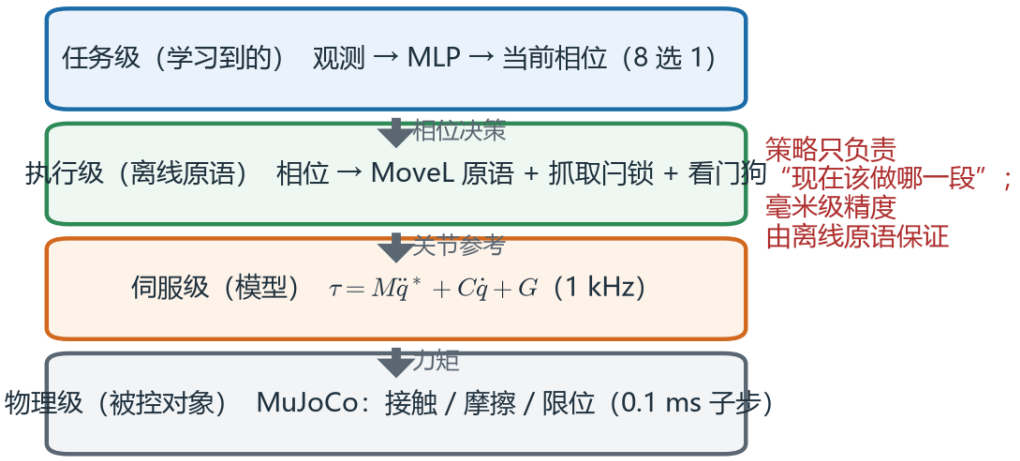


图 11-1 四层结构：任务级策略只回答"现在该做哪一段"，精度由离线运动原语保证

为什么不用"端到端回归末端目标"？抓手要在 30 mm 物体两侧 3~4 mm 内闭合，等于要求网络做毫米级连续回归。实测四种标签/伺服组合的闭环成功率都在 1/20 以下（表 11-3）。分段后：

- **任务级（学习）**：观测 → MLP → 当前相位（8 选 1），只是分类问题；
- **执行级（离线）**：相位 → 该段的 MoveL 原语 + 夹爪安全闩锁；
- **伺服级**：CTC 跟踪原语（1 kHz）；
- **物理级**：MuJoCo 承担接触与摩擦。

11.2 数据接口（观测 20 维 / 动作 8 维）

特征	维度	说明与理由
q, q'	8	关节状态，判断"臂在动还是停"
tcp (x, y, z)	3	末端绝对位置，任务空间的基本量
tcp_yaw	1	工具朝向（手指开合方向）
物块位置	3	目标的绝对位置
物块 yaw	1	物体姿态
夹爪开度指令	1	注意：这是"指令"而非测量，它既是状态也是上一步决策的结果
放置区 (x, y)	2	任务目标
相位进度	1	当前相位内的相对进度，见下方"为什么"
动作	8	相位 one-hot（approach/descend/grasp/lift/move/lower/release/retract）

> **为什么必须有"相位进度"这一维**：任务存在部分可观测性。"刚到位、手指还没合"和"已经夹住、准备抬起"在末端位姿上几乎一样，仅凭瞬时状态无法区分该不该推进。加入"本段做到哪儿了"之后，网络才可能 100% 正确；数据侧的进度由与执行器同构的状态机（PhaseSequencer）给出。

11.3 四代动作标签的对比（都实测过）

代	标签定义	网络任务	闭环结果	失败机制
第 1 代	下一个 1 ms 采样点的末端位置	连续回归	0/20	起步/保持段位移只有几十微米，数据里"目标≈原地"，策略学成"别动"
第 2 代	t + 0.1 s 的参考位置	连续回归	1/20	需要毫米级回归精度，复合误差把臂带出训练分布
第 3 代	相位目标点（精确坐标）	连续回归	0/12	目标虽是精确点，但网络回归误差仍在 8~10 mm，撞台面/抓空
第 4 代	**相位 one-hot**	8 分类	**60/60**	精度交给原语，网络只做离散决策

11.4 专家数据工厂与状态驱动标注

数据来自八段状态机在域随机化下的执行（物体 ±40 mm、放置点 ±30 mm、质量 30~80 g、关节摩擦 ×0.7~1.4、初始关节抖动 ±6°）。生成 120 条轨迹共 3.9 万样本，用时约 12 分钟（闭式快速动力学）。

标注的关键改动：标签由 PhaseSequencer（状态驱动：到达目标点 + 驻留时间到 → 推进）给出，而不是按专家时钟。原因：按时钟打标签时，同一个状态在边界处既被标成"上一段"又被标成"下一段"，网络只能取平均，闭环会在边界死锁（实测到达抓取点后一直判 descend，9 s 不动）。

"停留超时"增强：对每个相位的终点状态复制 4 份，把相位进度置为 1.1 / 1.4 / 1.8 / 2.4 并标成下一相位，等价于教策略"停久了就往下走"。

11.5 网络与训练

项	取值	说明
结构	MLP 20 → 256 → 256 → 8，ReLU	参数量约 7 万，CPU 训练约 1 分钟
损失	交叉熵	分类任务
优化	Adam，lr = 1e-3，batch 256，200 epochs	按 episode 划分 80/20
观测噪声增广	关节 0.010 rad、位置 2 mm、夹爪 0.5 mm	模拟真实传感器误差
验证集相位准确率	**100%**	混淆矩阵见图 11-2

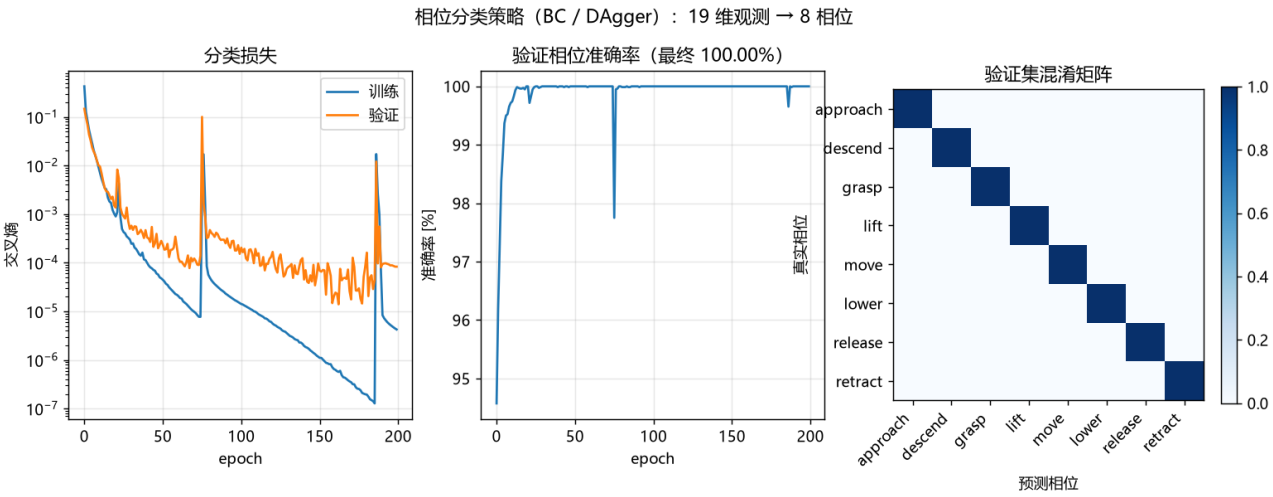
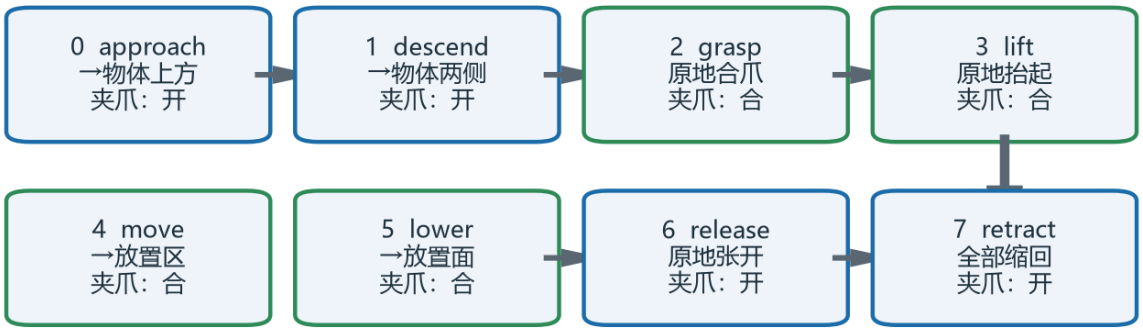


图 11-2 训练曲线、验证准确率与混淆矩阵（对角线全满，说明八个相位都被正确分辨）

11.6 执行器：三条安全逻辑

策略每 20 ms 输出一次“当前相位”；相位切换时用当前状态重新锚定该段运动原语



目标点全部来自离线计算的精确坐标（物体/放置区 + 高度），因此末端精度不依赖网络回归

图 11-3 八相位状态机与每段的目标点、夹爪动作

- **抓取闩锁**（图 11-4）：末端进入抓取点 10 mm 即允许合爪，一直夹到 release；
- **单调推进**：相位只能保持或前进一段（治 40 ms 周期抖动，图 11-5）；
- **停滞看门狗**：超时且末端 1.2 s 没动则强制推进。

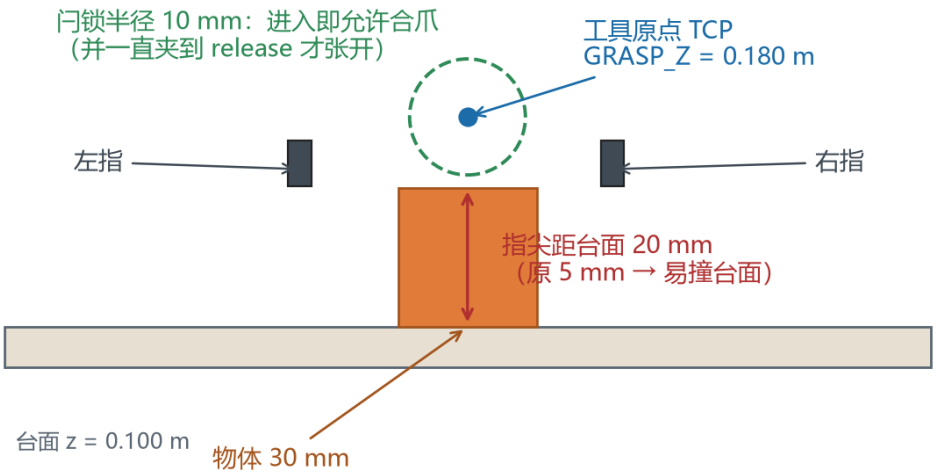


图 11-4 夹爪几何与抓取闩锁：指尖离台面 20 mm，闩锁半径 10 mm

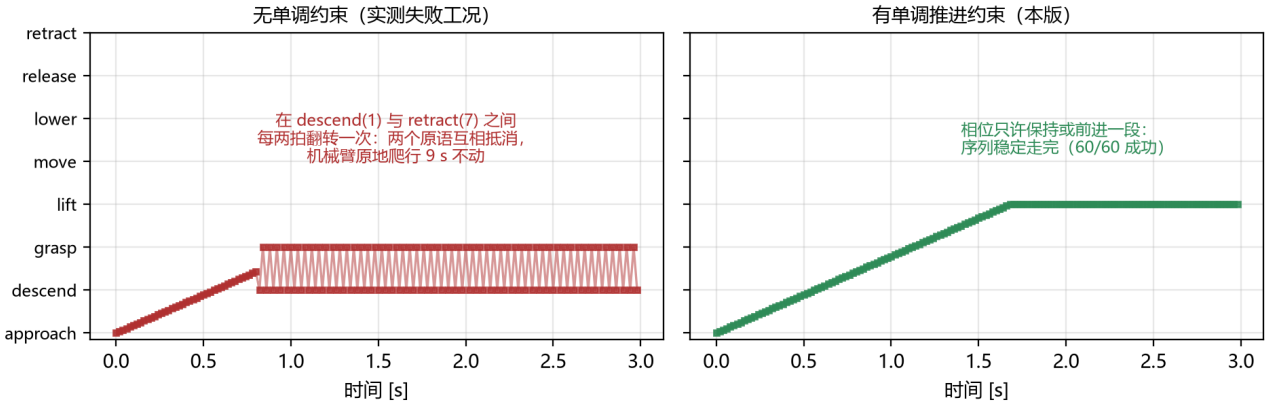


图 11-5 相位抖动的现象（左）与单调推进约束后的效果（右）

11.7 结果

方法	成功率	成功样本放置误差
学到的相位策略（BC，120 条数据）	**20/20、20/20、20/20**（种子 1000 / 500 / 700）	**1.2~1.3 mm**
专家（同一套运动原语，时间驱动）	20/20	0.9 mm

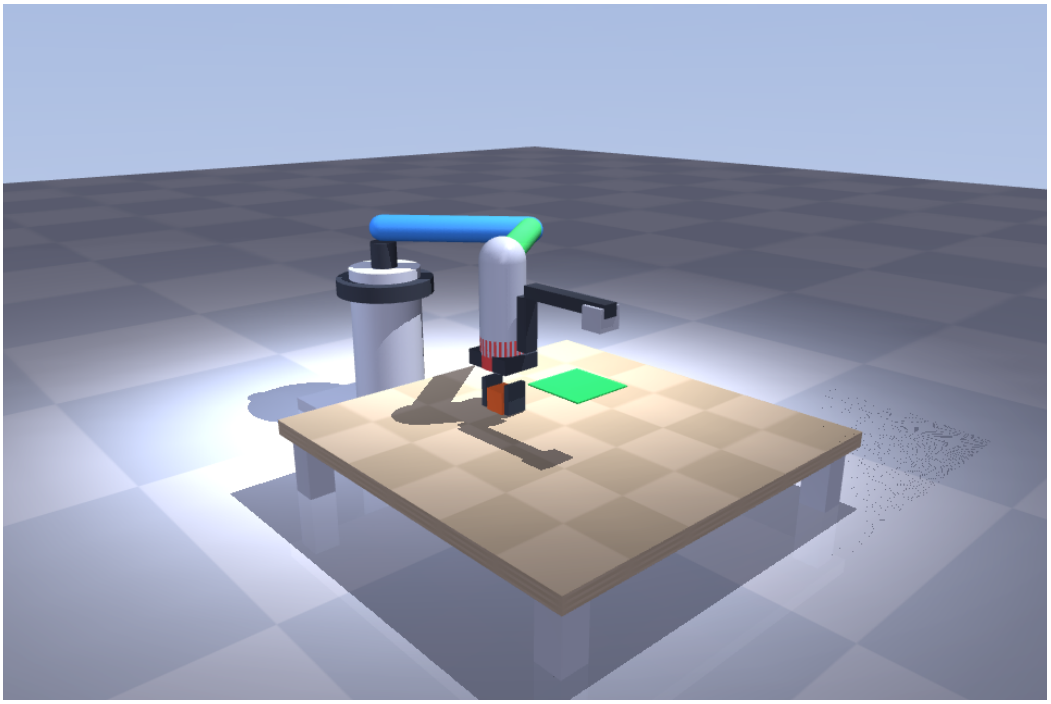


图 11-6 策略自主完成抓取（自由视角）：两指夹爪合拢夹住橙色物块

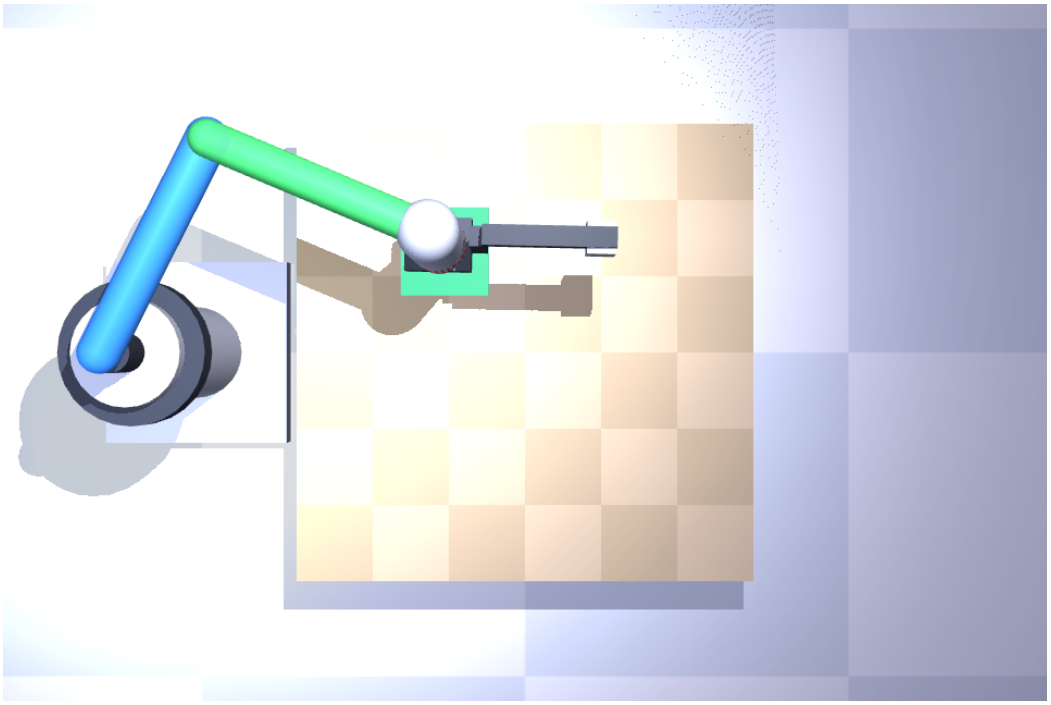


图 11-7 放置完成（俯视相机）：物块落在绿色放置区内

11.8 DAgger 流程与结论

DAgger（数据集聚合）在本项目中已经实现并跑通：用当前策略闭环采样，再对策略实际访问到的状态用状态机专家重新标注，聚合后重训。工程结论有两条：

1. 状态机专家的标签依赖"历史相位"，同一观测在不同历史下可能得到不同标签，因此 DAgger 数据的标签噪声比专家演示大（验证准确率 90.6% vs 100%）；

2. 本任务最终由"120 条专家数据 + 执行层安全逻辑"直接达标，DAgger 作为标准工具保留（用于后续更难的任务，如带视觉、带扰动的场景）。

11.9 七个坑的复盘（按影响排序）

#	现象	根因	修复
1	策略整拍不动、servo_to 返回 False	目标越界 0.1 mm → IK 失败 → 整拍冻结 → 观测不变 → 输出不变	目标先投影回工作空间（径向环带 + z 行程）
2	策略学成"别动"	标签取"下一个 1 ms 采样点"	换标签语义（第 11.3 节）
3	到达抓取点后 9 s 不动	标签按时钟、输入里的夹爪指令是自身决策结果 → 自洽死锁	状态驱动标注 + 相位进度特征
4	两个相位 40 ms 周期抖动	网络在决策面附近摆动	执行层单调推进约束
5	40 条数据 75%、批次间波动大	决策面在 20 维空间分辨率不足	数据增到 120 条（3.9 万样本）
6	距抓取点 6 mm、手指没合、抬起空气	闩锁半径 5 mm 过紧；且合爪要求"相位停在 grasp"	闩锁半径 10 mm；合爪改为"接近即闩上、release 才张开"
7	专家路径弓出 10~32 mm	关节空间插值	全段 MoveL（专家与策略共用）

第 12 章 工程复盘与后续路线

12.1 统一"为什么"清单

把全书所有关键设计决策汇总成一张表，便于快速复盘与向他人解释：

设计点	为什么这样做	代价 / 取舍
参数收敛到 spec.py 唯一数据源	多工具链最容易出"三处参数不一致"	每次改参数要重跑三个验证脚本
惯量绕质心、动力学用能量法	项数少、每项可追物理来源、易自检	需要理解交叉项的来源
每个关键量两条以上独立实现	定位错误而不是猜错误	工作量约增加 30%
轨迹用五次多项式	加速度连续、力矩不跳变	峰值速度比梯形高约 25%
任务段一律 MoveL	末端路径是直线，抓取精度可保证	需要逐点 IK + 样条，代码更复杂
控制用 CTC 而非纯 PD	消除重力/耦合造成的静差	依赖模型精度（本项目已对拍 1e-15）
Simulink 显式建 ZOH	否则误差小 2~3 个数量级，得到假精度	仿真更慢、模型更复杂
摩擦前馈用参考速度	不引入编码器噪声	对参考轨迹的平滑性有要求
抓取用两指夹爪 + 2 mm 过盈	摩擦抓取必须有过盈才有正压力	夹爪需要位置伺服与阻尼
具身智能用分层（策略 + 原语）	把毫米级精度与离散决策解耦	策略的"自主性"降低（只做 8 选 1）
标签状态驱动而非时钟驱动	避免边界处标签自相矛盾	需要与执行器同构的状态机
执行层加闩锁/单调/看门狗	不可逆动作的使能条件属于工程常识	需要与学习策略配合调试

12.2 与 6 轴（及更多轴）的接口

层	2 轴做法	6 轴做法（代码已预留）	需要改动
参数	L1, L2, m, lc, I	每连杆 10 参数（DH/几何 + 质量属性）	只改 spec.py
正运动学	两个 cos/sin 相加	4x4 变换连乘	无（ChainKinematics）
雅可比	手工 2x2	通用公式 J_v = z_i × (p - p_i)、J_ω = z_i	无
逆运动学	余弦定理闭式	阻尼最小二乘数值解	无（NumericalIK）
动力学	解析闭式	雅可比法算 M/G + Christoffel 算 C	无（ChainModel，3 轴已验证）
轨迹/控制/仿真	-	与维度无关	无
具身智能	相位策略 + 原语	相位集合换成 6 轴任务即可	只改任务定义

> **一句话**：本项目真正的产物不是"2 轴/4 轴的代码"，而是**一条可复用的方法论与一套与轴数无关的内核。**
> 换到 6 轴时，新的工作量集中在"建模与任务设计"，而不是"重写算法"。

12.3 下一步（按优先级）

1. **视觉闭环**：把观测里的物块坐标换成相机图像（cam_top + cam_eye 双相机），先做 CNN 特征 + 相位策略，再升级到 ACT / Diffusion Policy；

2. **6 轴接入**：按 12.2 的接口表新增 spec，复用全部内核；动力学需验证（3 轴已验证，6 轴需补对拍）；

3. **扰动与鲁棒性实验**：给执行器加一阶延迟、给观测加噪声、随机推物体，量化成功率下降曲线（验收要求里的"扰动下 ≥ 70%"）；

4. **真机迁移**：把执行层的"相位 + MoveL 原语"映射到工业机器人（MoveL/MoveJ + 夹爪 IO），用同一套相位状态机；

5. **强化学习对照**：以当前阶段策略为初始策略，用 SAC/PPO 在 MuJoCo 并行环境里继续优化（域随机化 + 课程学习）。

12.4 文件地图

目录	内容
python/armlab/	计算内核：spec（参数）、kinematics、dynamics、trajectory、controllers、mjcf、scara_scene、scara_task、robot_controller、scara_fast、camera_view
python/scripts/	各阶段脚本：手算算例、验收报告、MuJoCo 演示与控制台、数据工厂、桌面封装
solidworks/	SolidWorks COM 自动化建模脚本
matlab/	MATLAB/Simulink 验证与对比脚本
learning/	具身智能：rollout（闭环执行）、policy_io、train_bc、dagger、eval_policy、演示与渲染
outputs/data/	全部验收数字（JSON/NPZ）
outputs/figures/	全部图表（含本手册插图）
docs/	章节文档（04/05/06 为手算与手册，08-11 为 SCARA 各阶段，本手册为汇总）
docs/manual/	本手册的 Markdown 源与图件
docs/tools/	手册生成工具（图件 + PDF 排版）

附录 A 公式速查卡

正运动学

$$x = L_1\cos q_1 + L_2\cos(q_1+q_2), \qquad y = L_1\sin q_1 + L_2\sin(q_1+q_2)$$

雅可比 / 奇异 / 可操作度

$$\det J = L_1 L_2 \sin q_2, \qquad w = \left|\det J\right|$$

逆运动学

$$\cos q_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(y,x) - \operatorname{atan2}(L_2\sin q_2,\ L_1 + L_2\cos q_2)$$

动力学

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q)$$

$$M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 l_{c1}^2 + m_2\left(L_1^2 + l_{c2}^2 + 2L_1 l_{c2}\cos q_2\right)$$

$$\tau_{c1} = -\beta\sin q_2\left(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2\right), \qquad \tau_{c2} = \beta\sin q_2\dot{q}_1^2, \qquad \beta = m_2 L_1 l_{c2}$$

轨迹（五次多项式）

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \qquad \dot{s}_{max} = 1.875, \qquad \ddot{s}_{max} = 5.7735$$

控制（CTC）

$$\tau = M[\ddot{q}_d + K_d\dot{e} + K_p e] + C\dot{q} + G, \qquad \ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$$

$$e \approx \frac{C_d\,dt}{K_p}\ (\square\square\square), \qquad e \approx \frac{F_c}{IK_p}\ (\square\square\square\square)$$

策略伺服（MoveL 步进）

$$\Delta p = (p_{tar} - p)\frac{dt}{\tau}, \qquad \dot{q}_{ff} = \frac{q_{des} - q}{dt}, \qquad \tau_{cmd} = ID(q, \dot{q},\ K_p \dot{q}_{ff} dt + K_d(\dot{q}_{ff} - \dot{q}))$$

摩擦模型

$$\tau_f = F_c \tanh\left(\dot{q}/v_s\right) + b\dot{q}$$

附录 B 数值速查

2 轴手算算例（q = (30°,-60°)、q' = (1.0,-0.5)、q'' = (0.2,-0.5)）

量	数值
末端位置	(0.476314, 0.025000) m，r = 0.476970 m
雅可比	[-0.025000, 0.125000; 0.476314, 0.216506]
末端速度	(-0.087500, 0.368061) m/s，合速度 0.378319 m/s
det J	-0.064952 m²
质量矩阵	[0.178932, 0.035745; 0.035745, 0.018870]
重力矩	(5.1611, 0.955767) N·m
科氏力矩	(-0.021921, -0.029228) N·m
总力矩	(5.157, 0.924) N·m
势能 / 动能 / 总能量	1.87616 / 0.0739525 / 1.95011 J
五次多项式峰值	速度 1.875h/T、加速度 5.7735h/T²

SCARA 关键数字

项	数值
臂长 / 立柱高 / J3 行程	0.225 m / 0.300 m / 0.200 m
闭合夹爪间距 / 物块边长	28 mm / 30 mm（2 mm 过盈）
抓取高度 GRASP_Z / 抬起 LIFT_Z / 缩回 HOVER_Z	0.180 / 0.210 / 0.260 m
指尖离台面余量	20 mm
八段总时长	约 6.2 s
策略伺服时间常数 / 限速	0.30 s / 0.30 m/s
相位准确率 / 成功率	100% / 60/60

附录 C 复现命令

```
# ---- 计算内核与验收 ----
cd python
python -m pytest -q                    # 33 项测试
python scripts/walkthrough_example.py     # 生成手算算例的全部数值
python scripts/run_phase1_report.py       # 14 项验收 + 选型报告
python scripts/make_phase1_figures.py     # 图 1-1 ~ 1-7

# ---- MATLAB / Simulink ----
cd ..\matlab
matlab -batch "run('run_scara_ctc_comparison.m')"

# ---- MuJoCo 抓取（专家） ----
cd ..\python
python scripts/run_scara_pick_place.py --rand 5
python scripts/demo_scara_viewer.py             # 实时窗口 + 相机视野
python scripts/demo_dual_camera.py              # 双相机协同

# ---- 具身智能 ----
cd ..
python python\scripts\gen_demos.py --episodes 120 --seed 0     # 数据工厂（约 12 分钟）
python learning\train_bc.py --epochs 200                       # 相位策略（约 1 分钟）
python learning\eval_policy.py --episodes 20                   # 闭环评估 + 专家对照
python learning\demo_policy_viewer.py --cycles 0               # MuJoCo 实机演示
python learning\dagger.py --rounds 2 --episodes 24             # DAgger（可选）

# ---- 本手册 ----
python docs\tools\make_manual_figures.py                       # 生成图件与公式
<bundle>\python\python.exe docs\tools\build_manual_pdf.py      # 生成 PDF
```

附录 D 术语与符号表

符号 / 术语	含义
L_i, a_i	第 i 节连杆长度（a 用于 SCARA 命名）
l_ci	第 i 杆质心到近端关节的距离
m_i, I_i	第 i 杆质量、绕质心转动惯量
q, q', q''	关节位置 / 速度 / 加速度
M(q)	质量矩阵（惯量矩阵）
C(q,q')	科氏与离心项系数矩阵
G(q)	重力项
J	雅可比矩阵
τ	关节力矩（移动副为力）
K_p, K_d	位置 / 速度反馈增益
dt	控制周期
MoveJ / MoveL	关节空间运动 / 笛卡尔直线运动
CTC	计算力矩控制（反馈线性化）
ZOH	零阶保持（数字控制器的真实约束）
相位（phase）	任务状态机中的一段（共八段）
运动原语	一段可复用的轨迹生成器（本项目中是 MoveL 五次多项式）
抓取闩锁	允许合爪的使能条件（末端进入抓取点 10 mm）
单调推进	相位只允许保持或前进一段的约束
域随机化	训练/评估时随机化物理与几何参数，考察泛化
BC / DAgger	行为克隆 / 数据集聚合（模仿学习两种流程）

> **手册结束语**：这份手册记录的不只是"公式与数字"，更是每一条决策背后的理由与代价。后续无论扩展到 6 轴、接入视觉还是迁移真机，都可以沿用同一套方法：**先把每一步的数学钉死在对拍表上，再让学习去做真正需要学习的那部分（决策），把精度交给模型与原语。**